Panduan Perakitan - Situs Sukabumi

Penempatan ORC Indonesia — Musim Semi 2026

American Red Cross / Palang Merah Indonesia

Version 3.4 | Audience: Technical installers | Built 2026-04-09

Daftar Isi

Panduan Perakitan - Situs Sukabumi **2**
Daftar isi . . . 2
Daftar Periksa Pra-Perakitan . . . 3
Inventaris Komponen . . . 5
Langkah Perakitan . . . 6
Prosedur Penyalaan . . . 28
Konfigurasi Perangkat Lunak ORC . . . 29
Pemecahan masalah . . . 36
Catatan Pemeliharaan . . . 37
Konfigurasi Khusus Situs . . . 37
Stasiun Commissioning: Survei & Kalibrasi Kamera . . . 37

PERINGATAN: Terjemahan Otomatis

Dokumen ini diterjemahkan secara otomatis dari bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Terjemahan ini belum ditinjau oleh penerjemah manusia dan mungkin mengandung kesalahan. Untuk informasi yang akurat, silakan merujuk ke dokumen asli berbahasa Inggris.

This document was automatically translated from English using Google Translate. It has not been reviewed by a human translator and may contain errors. For accurate information, refer to the original English document.

Panduan Perakitan - Situs Sukabumi

Lokasi: Sukabumi, Indonesia (kaki bukit) **Jenis:** Kamera PoE bertenaga surya dengan IR internal (berdaur daya dengan Pi) **Tujuan:** Penggantian unit pemantauan sungai yang gagal

---

Daftar isi

- Daftar Periksa Pra-Perakitan
- 1.Konfigurasi Perangkat Lunak
- 2.Pengujian Perangkat Keras (Dry-Fit)
- 3.Pelapisan Konformal
- Inventaris Komponen
- Langkah Perakitan
- Langkah 1: Siapkan Pelat Pemasangan dan Rel DIN
- Langkah 2: Merakit Tumpukan Komputasi
- Langkah 3: Pasang Komponen pada DIN Rail
- Langkah 4: Distribusi Daya Kawat
- Langkah 5: Sirkuit Kamera PoE Kawat
- Langkah 6: Hubungkan Periferal
- Langkah 7: Uji Perakitan Pelat Pemasangan
- Langkah 8: Mempersiapkan Penutup dan Memasang Sekat
- Langkah 9: Pasang Pelat Pemasangan dan Sambungkan Periferal Eksternal
- Langkah 10: Konfigurasikan Jaringan Kamera Pi
- Langkah 10b: Siapkan Penyimpanan USB
- Langkah 10c: Konfigurasikan Server NTP untuk Sinkronisasi Waktu Kamera
- ~~Langkah 10d: Server FTP~~ — dihapus, tidak digunakan (lihat ISS-003)
- Langkah 11: Konfigurasikan Pengaturan Kamera PoE
- Langkah 11b: Aktifkan Layanan Pengambilan
- Langkah 11c: Aktifkan Layanan Pencatatan Sensor
- Langkah 12: Pasang Komponen Eksternal
- Langkah 13: Perakitan Akhir dan Penyegelan
- Prosedur Penyalaan
- Konfigurasi Perangkat Lunak ORC
- Pengaturan Awal UI Web ORC-OS
- Penjadwalan Pengambilan

- Witty Pi 5 Manajemen Daya
- Akses Jarak Jauh Pangolin
- Pemeriksaan Server LiveORC
- Verifikasi ujung ke ujung
- TODO Dalam Negeri
- Pengujian Lapangan Sensor
- Pemecahan Masalah
- Catatan Pemeliharaan
- Konfigurasi Khusus Situs
- Komisioning Stasiun: Survei & Kalibrasi Kamera

Daftar Periksa Pra-Perakitan

Selesaikan langkah-langkah ini SEBELUM bepergian ke Indonesia:

1. Konfigurasi Perangkat Lunak

☐ Flash gambar ORC-OS ke kartu MicroSD menggunakan Raspberry Pi Imager

- Ikuti ORC-OS README — bagian **"Mendapatkan gambar di kartu SD"**
- Gunakan file `.img.gz` yang disediakan oleh Rainbow Sensing (JANGAN membongkarnya)
- Di Pi Imager: pilih Pi 5 sebagai perangkat, "Gunakan khusus" untuk OS, pilih file `.img.gz`
- Saat diminta untuk penyesuaian OS: tetapkan nama host (misalnya `orc-sukabumi`), gunakan nama pengguna `pi`, aktifkan SSH, lewati WiFi (kami menggunakan Ethernet/LTE)
- **PERINGATAN:** JANGAN mengubah nama pengguna dari `pi` — ini akan merusak XPRSERVEX012X

☐ Boot Pi 5 dan verifikasi XPRSERVEX012X berjalan

- Ikuti ORC-OS README — bagian **"Uji instalasi Anda"**
- Boot pertama membutuhkan waktu 2-3 menit (kompilasi layanan, perluasan sistem file, lalu reboot otomatis)
- Setelah reboot, navigasikan ke `http://<hostname>.local` untuk memverifikasi muatan dasbor web XPRSERVEX012X
- Tetapkan kata sandi dasbor web XPRSERVEX012X saat diminta

☐ Memuat file jadwal XPRSERVEX001X 5 melalui USB laptop:

1. Matikan Pi (Witty Pi tetap mendapat daya dari pasokan eksternal)
2. Hubungkan kabel USB laptop ke port USB-C XPRSERVEX001X
3. Salin file `.wpi` dari `spring_2026_ID/pi/sukabumi/` ke `schedule/` pada drive yang diemulasi
4. Keluarkan drive dengan aman dari laptop, lepaskan kabel
5. Boot Pi, jalankan `wp5` opsi 6 untuk memilih jadwal aktif

- **JANGAN sambungkan USB-A Pi ke USB-C XPRSERVEX001X** — menyebabkan loop reboot

☐ Konfigurasikan jadwal bangun XPRSERVEX001X 5 HAT+ melalui menu interaktif `wp5` (siklus 15 menit)

- XPRSERVEX001X memiliki bangun/startup;ORC-OS memiliki shutdown (`shutdown_after_task`)
- Verifikasi `orc-api.service` memiliki `After=... wp5d.service` (ditetapkan oleh `deploy.sh`)

☐ Konfigurasikan IP statis Pi eth0 (192.168.50.1/24) dan dnsmasq DHCP untuk jaringan kamera

- ☐ **JANGAN ubah zona waktu dari UTC** — XPRSERVEX012X memerlukan UTC (lihat REBOOT_CHECKLIST.md)
- ☐ Instal dan konfigurasikan chrony sebagai server NTP untuk jaringan kamera
- ☐ Format drive USB sebagai ext4, pasang di /mnt/usb, tambahkan ke fstab
- ~~Konfigurasi vsftpd~~ — tidak diperlukan;penangkapan dilakukan melalui tarikan RTSP (orc-capture)
- ☐ Konfigurasikan kamera melalui XPRSERVEX032X (1080p, 16Mbps CBR, khusus IR, NTP dari Pi)
- ☐ Masukkan dan format MicroSD di kamera, atur perekaman ke berkelanjutan (CMR)
- ☐ Uji jalur pengambilan video (unduh klip 5 detik dari kamera SD melalui RTSP)
- ☐ Aktifkan pencatatan sensor (`orc-sensors.timer`) — lihat Langkah 11c
- ☐ Verifikasi pembacaan SHT40 di `/var/log/orc/sensors/sht40_*.csv`
- ☐ ~~Konfigurasi hotspot WiFi~~ N/A (hotspot tidak tersedia; gunakan XPRSERVEX009X atau XPRSERVEX010X untuk akses jarak jauh)
- ☐ Atur LED status NeoPixel WS2812B (data GPIO 18, 5V/GND dari Pi rail)
- ☐ Pra-konfigurasi APN Telkomsel (jika diketahui)

2. Pengujian Perangkat Keras (Dry-Fit)

Rakit, sambungkan, dan uji sistem lengkap **sebelum** lapisan konformal. Anda perlu memverifikasi semua koneksi berfungsi dan mengidentifikasi setiap titik kontak yang harus ditutupi selama pelapisan.

- ☐ Uji boot tumpukan Pi 5 + Witty Pi 5 HAT+ + Geekworm G469 dengan benar (tumpukan 3 papan)
- ☐ Pastikan flash drive USB dikenali dan dipasang di /mnt/usb
- ☐ Uji koneksi modem LTE (dengan SIM uji)
- ☐ Uji saluran pengambilan video (klip 5 detik dari kamera SD → /mnt/usb/incoming)
- ☐ Uji sakelar PoE memberi daya pada kamera saat relai diberi energi
- ☐ Uji sensor SHT40: `i2cdetect -y 1` menunjukkan 0x44, `orc-sensors` mengembalikan pembacaan
- ☐ Verifikasi siklus WS2812B NeoPixel R/G/B melalui GPIO 18

3. Lapisan Konformal (Setelah Pengujian, Sebelum Perjalanan)

Oleskan lapisan konformal hanya setelah sistem lengkap dirakit, diuji, dan diverifikasi berfungsi.Ini memastikan Anda tahu persis titik kontak mana perlu ditutup-tutupi — melapisi sambungan yang Anda lewatkan akan menyebabkan kegagalan yang sulit didiagnosis di lapangan.

Lakukan ini di lingkungan dengan kelembapan rendah.Berikan waktu penyembuhan 24 jam.

Papan untuk Dilapisi: - [ ] XPRSERVEX000X 5 - [ ] XPRSERVEX001X 5 TOPI+ PCB - [ ] TOPI blok terminal XPRSERVEX002X

Masking (Gunakan pita Kapton pada semua titik kontak): - Pin header GPIO (semua 40 pin — Pi 5, XPRSERVEX001X 5, dan G469) - Port USB-A dan USB-C - Port HDMI - Pelabuhan Ethernet - Slot kartu MicroSD - Tempat baterai XPRSERVEX001X 5 CR2032 - Konektor Dupont kuncir tombol daya J2 (konektor masker; sambungan solder mantel) - Lubang pemasangan heat sink / area kontak bantalan termal - Konektor atau titik kontak lain yang digunakan selama pengujian

Prosedur: 1. Bongkar tumpukan yang diuji (hapus G469 dari Pi) 2. Bersihkan papan dengan lap IPA, biarkan hingga benar-benar kering 3. Tempelkan selotip Kapton ke seluruh area bertopeng yang tercantum di atas 4. Oleskan lapisan silikon MG 422C yang tipis dan merata pada area PCB yang terbuka 5. Biarkan waktu pengeringan 24 jam pada suhu kamar 6. Lepaskan pita Kapton setelah proses penyembuhan 7. Periksa cakupan keseluruhannya, lapisi kembali bagian yang kosong jika diperlukan 8. Beri label pada setiap papan "COATED" dengan tanggal 9. Pasang kembali tumpukan dan pastikan tumpukan masih melakukan booting

---

Inventaris Komponen

Verifikasi semua komponen sebelum memulai perakitan:

Hitung Tumpukan

- ☐ XPRSERVEX000X 5 8GB (dilapisi)
- ☐ XPRSERVEX001X 5 HAT+ (dilapisi) — RTC dengan sel koin CR2032, I2C (0x51), melewati seluruh 40 pin GPIO
- ☐ TOPI XPRSERVEX002X (dilapisi)
- ☐ Flashdisk USB SanDisk 256GB
- ☐ Kartu MicroSD 64GB (dengan OS)
- ☐ Unit pendingin/pendingin untuk Pi 5
- ☐ Sel koin CR2032 untuk Witty Pi 5 HAT+ RTC
- ☐ Kebuntuan 16mm (untuk tumpukan 3 papan: Pi 5 bawah, XPRSERVEX001X 5 tengah, G469 atas)

Konektivitas

- ☐ Modem Quectel EG25-G + adaptor Mini PCIe-USB XPRSERVEX019X
- ☐ Antena keping XPRSERVEX008X ANT-122-S02 MIMO LTE (IP67, dudukan lubang 12 mm)

Sistem Kamera PoE

- ☐ Kamera PoE XPRSERVEX004X (12MP, IR internal, IP67 tersegel pabrik)
- ☐ Saklar PoE Industri XPRSERVEX007X (Gigabit, input 12V DC)
- ☐ Modul relai Rel SPDT DIN Electronics-Salon 4 saluran (dipicu GPIO melalui G469)
- ☐ Konverter DC-DC DDR-60G-5 (12V→5V untuk Pi 5 melalui kabel 5V/GND GPIO)
- ☐ Konverter DC-DC DDR-60G-12 (12V→12V diatur untuk sakelar PoE)
- ☐ Kabel berpelindung luar ruangan Cat6 (ke kamera)
- ☐ sekat ethernet tahan cuaca CNLINKO, IP67 (feedthrough enclosure)
- ☐ Braket pemasangan tiang (baja tahan karat)

Pemantauan Iklim

- ☐ Sensor suhu/kelembaban SHT40 (I2C, di dalam penutup)

Antarmuka Pengguna

- ☐ WS2812B (NeoPixel) PCB piksel RGB individu (1 per situs)

- ☐ Lembaran akrilik cor bening (potongan kecil, tebal ~2-3 mm)
- ☐ Sealant silikon netral yang bening (GE Silicone II atau setara — BUKAN asetoksi)
- ☐ 1× tombol tekan sesaat, biasanya terbuka (daya).Sakelar NO sesaat yang dipasang di panel berfungsi — lihat GPIO_WIRING.md Langkah 5 untuk persyaratan dan opsi.Cocokkan ukuran lubang dengan tombol yang Anda beli.

Penutup & Pemasangan

- ☐ Penutup luar ruangan (~300×200×150mm)
- ☐ Rel DIN 35mm (×1-2)
- ☐ Klip rel DIN untuk Pi
- ☐ Blok terminal
- ☐ SP13 sekat daya DC tahan cuaca (IP68, untuk input 12V)
- ☐ sekat ethernet tahan cuaca CNLINKO (IP67, untuk kamera PoE)
- ☐ Ventilasi Gore M12 (×2 untuk penutup)

Alat Pengukur Hujan

- ☐ Alat pengukur hujan optik XPRSERVEX005X (UART RS232 TTL 3.3V)
- ☐ Lubang pemasangan internal (tidak diperlukan braket terpisah)
- ☐ Kabel (5m)

Perangkat Keras & Bahan Habis Pakai

- ☐ Kit perangkat keras baja tahan karat
- ☐ Pengikat kabel (tahan UV)
- ☐ Gemuk dielektrik
- ☐ Pelapis silikon

Langkah Perakitan

Langkah 1: Siapkan Pelat Pemasangan dan Rel DIN

Selesaikan semua pekerjaan pelat pemasangan sebelum mengebor kotak penutup. The pelat pemasangan adalah tempat semua komponen rel DIN berada.Pasang semuanya, kabel, dan diuji pada pelat terlebih dahulu — lalu bor penutupnya sekat, LED, dan tombol setelah Anda mengetahui tata letaknya berfungsi.

Alat yang dibutuhkan: Bor, spidol, gergaji (untuk memotong rel DIN), obeng

1. **Tandai dan bor lubang pemasangan rel DIN pada pelat:**

- Lepaskan pelat pemasangan dari penutupnya
- Tandai posisi untuk dua rel DIN horizontal
- Bor lubang sekrup untuk pemasangan rel

2. **Memotong dan memasang rel DIN:**

<ahref="images/sukabumi/din-rails-clamped-to-plate.png">

- Potong rel agar sesuai dengan lebar pelat
- Pasang secara horizontal menggunakan sekrup

- Beri jarak untuk perutean kabel di bawah

Langkah 2: Merakit Tumpukan Komputasi (15 mnt)

Alat yang dibutuhkan: Obeng Phillips

1. **Urutan tumpukan (bawah ke atas):**

```
[Raspberry Pi 5]         (bottom)
     ↑
[Witty Pi 5 HAT+]       (middle — RTC, CR2032, I2C 0x51)
     ↑
[Geekworm G469 HAT]     (top — screw terminals)
```

Tumpukan 3 papan dengan standoff 16mm.XPRSERVEX001X 5 HAT+ melewati semuanya 40 pin GPIO, sehingga blok terminal G469 HAT berfungsi tidak berubah di atas.

Mengapa XPRSERVEX001X 5 bukan RTC bawaan Pi 5: Baterai Pi 5 ML-2020 konektor (J5) putus pada papan Sukabumi dan Jakarta — Molex konektor tidak dapat menangani tekanan mekanis apa pun.XPRSERVEX001X 5 menggunakan a dudukan sel koin CR2032 standar, yang jauh lebih kokoh.

2. **Perakitan:**

- Pasang heatsink pada CPU Pi 5 (kontak thermal pad)
- Pasang sel koin CR2032 di tempat baterai Witty Pi 5 HAT+
- Tempatkan Witty Pi 5 HAT+ ke header Pi 5 GPIO, aman dengan penyangga 16mm
- Tempatkan Geekworm G469 pada header Witty Pi 5
- Tekan dengan kuat hingga terpasang sepenuhnya
- Amankan tumpukan dengan kebuntuan

3. **Verifikasi:**

<ahref="images/sukabumi/pi5-g469-stack-assembled.png">

- Semua header terpasang sepenuhnya
- Tidak ada pin yang bengkok
- Heatsink aman

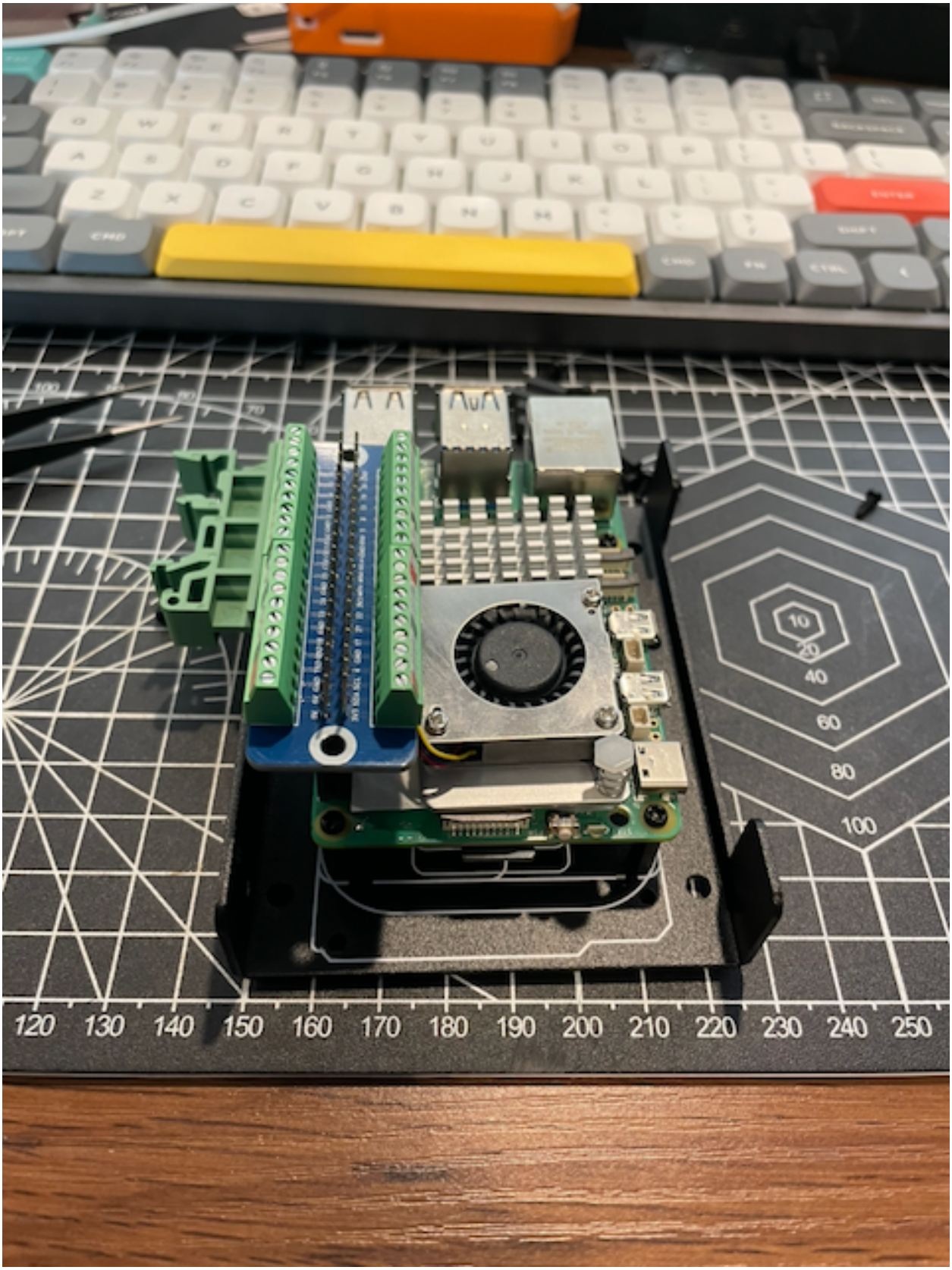

Figure 1: Tumpukan komputasi Pi 5 telah selesai, tampilan samping menunjukkan riser terminal GPIO, pendingin aktif, dan braket rel DIN

Gambar: Tumpukan komputasi selesai dan siap untuk pemasangan rel DIN.(Foto diambil sebelum XPRSERVEX001X 5 HAT+ ditambahkan. Rakitan Anda akan memiliki tiga papan: Pi 5 + XPRSERVEX001X 5 + G469.)

Langkah 3: Pasang Komponen pada DIN Rail (20 menit)

Alat yang dibutuhkan: Obeng, klip rel DIN

1. **Tumpukan Gunung Pi:**

- Pasang klip rel DIN ke lubang pemasangan Pi
- Pasang ke rel DIN
- Verifikasi kecocokan yang aman

2. **Memasang komponen rel DIN:**

- Sakelar PoE XPRSERVEX007X
- Modul relai Electronics-Salon
- Konverter buck DDR-60G-5 (12V→5V)
- Konverter buck DDR-60G-12 (12V→12V diatur)
- Blok terminal (pas ke rel)
- Dudukan sekring (pasang pada rel atau dudukan sekrup)

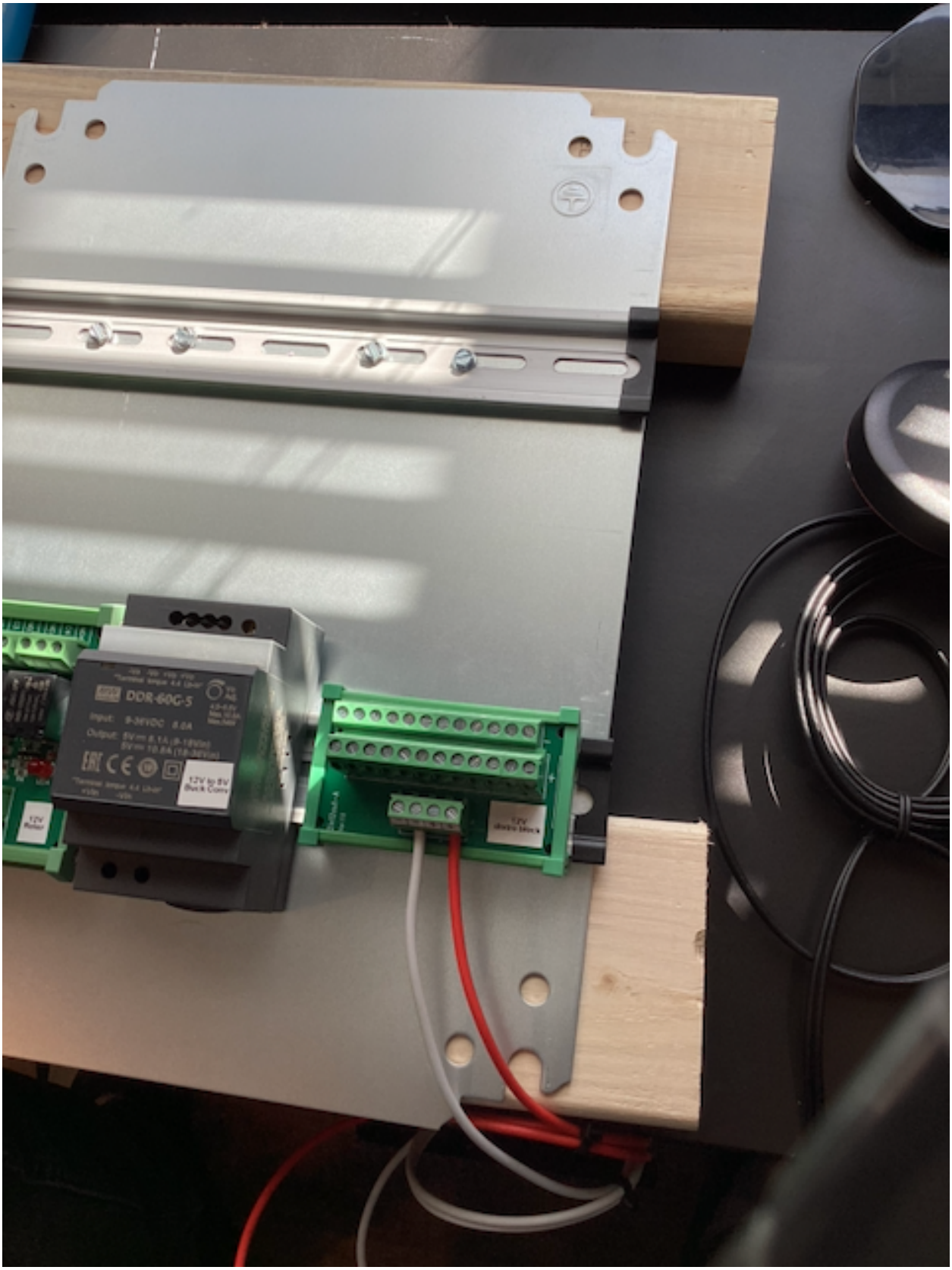

Figure 2: Rel DIN pertama dipasang dengan modul relai dan konverter buck DDR-60G-5

Gambar: Komponen pertama dipasang ke rel DIN.

3. **Memasang item tanpa klip rel DIN:**

- Modem Quectel: berada di dalam operator USB WWAN EXVIST, yaitu Velcro/Dual-Lock terpasang pada klip rel DIN
- Papan breakout kecil (SHT40, dll.): selotip dua sisi di dekatnya Baki pembawa komponen yang dipasang DIN atau permukaan datar

4. **Tata Letak:**

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  [Gore Vent]              [Gore Vent]  │
│             [Puck Antenna]             │
│                                        │
│  ┌──────────────────────────────┐      │
│  │         DIN RAIL             │      │
│  │ [Pi Stack] [PoE Sw] [Relay]  │      │
│  │ [DDR-5] [DDR-12] [Fuse] [Term]  │   │
│  └──────────────────────────────┘      │
│                                        │
│  [Modem]                               │
│  (velcro)                              │
│                                        │
│  ○ ○ ○  [●] [●]                         │
│  LEDs   Mnt  Pwr                       │
└──────────────────────────────────────┘
```

Langkah 4: Distribusi Daya Kawat (20 menit)

Alat yang dibutuhkan: Pengupas kawat, obeng

Lihat **GPIO_WIRING.md** untuk petunjuk detail pengkabelan langkah demi langkah, penetapan pin, daftar periksa verifikasi kontinuitas, dan foto pembuatan.

1. **Distribusi daya:**

```
Solar 12V ──┬── Inline Fuse (5A) ── DDR-60G-5 (12V→5V) ──► hardwired 5V/GND ──► Pi 5 GPIO
            │
            └── Inline Fuse (5A) ── DDR-60G-12 (12V→12V reg) ──► Relay CH1 ──► PoE Switch

Note: DDR-60G converters regulate voltage from battery
(which varies 10-14V depending on charge state).
DDR-60G-5 provides clean 5V hardwired to Pi 5 GPIO pins.
Witty Pi 5 HAT+ provides RTC (CR2032 coin cell) for wake scheduling.
PoE switch receives regulated 12V through relay channel 1 (GPIO 24).
Camera boots when Pi wakes and closes relay, powers down when relay opens.
```

2. **Koneksi blok terminal:**

- Gunakan kabel inti padat (18-22 AWG) untuk semua kabel rel DIN internal
- Beri label pada semua terminal (12V+, 12V-, GND, dll.)

Langkah 5: Kawat Sirkuit Kamera PoE pada Pelat Pemasangan (15 menit)

Alat yang dibutuhkan: Obeng, kabel Ethernet

1. **Koneksi (semuanya ada di pelat pemasangan):**

- 12V+ dari blok terminal → input dudukan sekering
- Output dudukan sekring → input relai CH1 COM
- Relai CH1 NO keluaran → Sakelar PoE masukan 12V+
- Sakelar PoE GND → blok terminal GND
- Modul relai VCC → G469 Pin 4 (5V)
- Modul relai GND → G469 Pin 20 (GND)
- Relai IN1 → G469 GPIO 24
- Kabel patch Ethernet pendek: port uplink sakelar PoE → Pi 5 Ethernet

2. **Operasi (logika relai aktif-tinggi — diverifikasi secara empiris 26-03-2026):**

- Pi aktif (melalui jadwal RTC), menggerakkan GPIO 24 HIGH → relai CH1 memberi energi → TIDAK menutup
- 12V mengalir ke sakelar PoE
- Sakelar PoE menyediakan PoE 48V ke kamera melalui Ethernet
- Kamera melakukan booting (~45-60 detik), IR internal aktif secara otomatis di malam hari
- Pi merekam video 5 detik melalui tarikan RTSP (skrip orc-capture)
- Pi menggerakkan GPIO 24 RENDAH → relai mati → TIDAK terbuka → kamera mati
- Pi memasuki mode tidur melalui RTC hingga jadwal bangun berikutnya

Langkah 6: Hubungkan Periferal pada Pelat Pemasangan (15 menit)

1.**Flashdisk USB:** - SanDisk 256GB langsung ke port Pi 5 USB-A 3.0 (biru)

2.**Modem LTE:** - Kabel USB dari adaptor XPRSERVEX019X → port Pi 5 USB 2.0 - Kuncir SMA dari modem (antena disambungkan nanti selama langkah enklosur)

3. **Sensor SHT40 (di dalam wadah):**

- STEMMA QT ke kabel kawat telanjang ke XPRSERVEX002X:
- VCC → 3.3V
- GND → GND
- SDA → GPIO 2
- SCL → GPIO 3

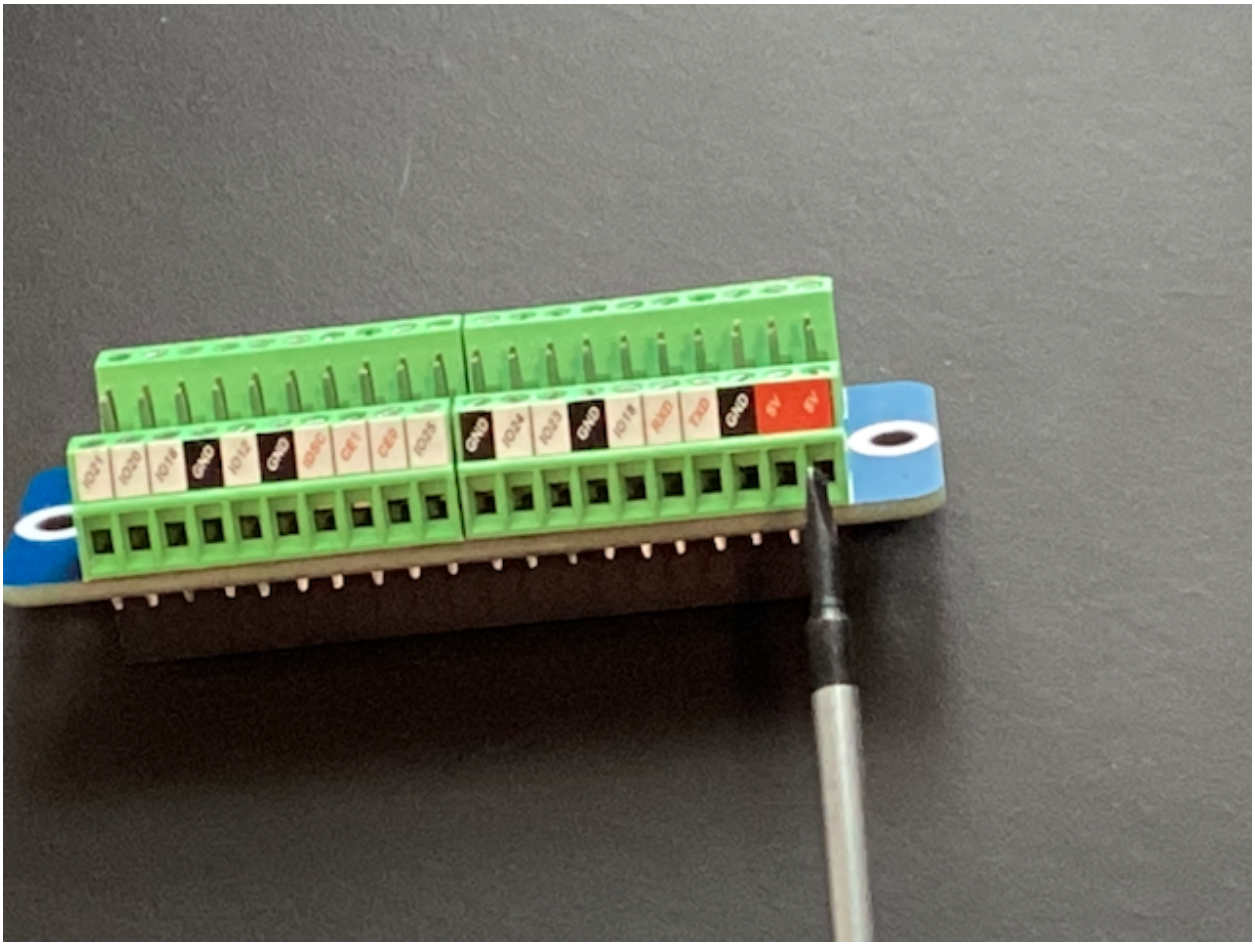

Figure 3: Papan breakout GPIO G469 menunjukkan penetapan pin terminal sekrup berlabel

Gambar: Label pin G469 untuk referensi selama pengkabelan.(Foto diambil sebelum XPRSERVEX001X 5 HAT+ ditambahkan. Rakitan Anda akan memiliki tiga papan: Pi 5 + XPRSERVEX001X 5 + G469.)

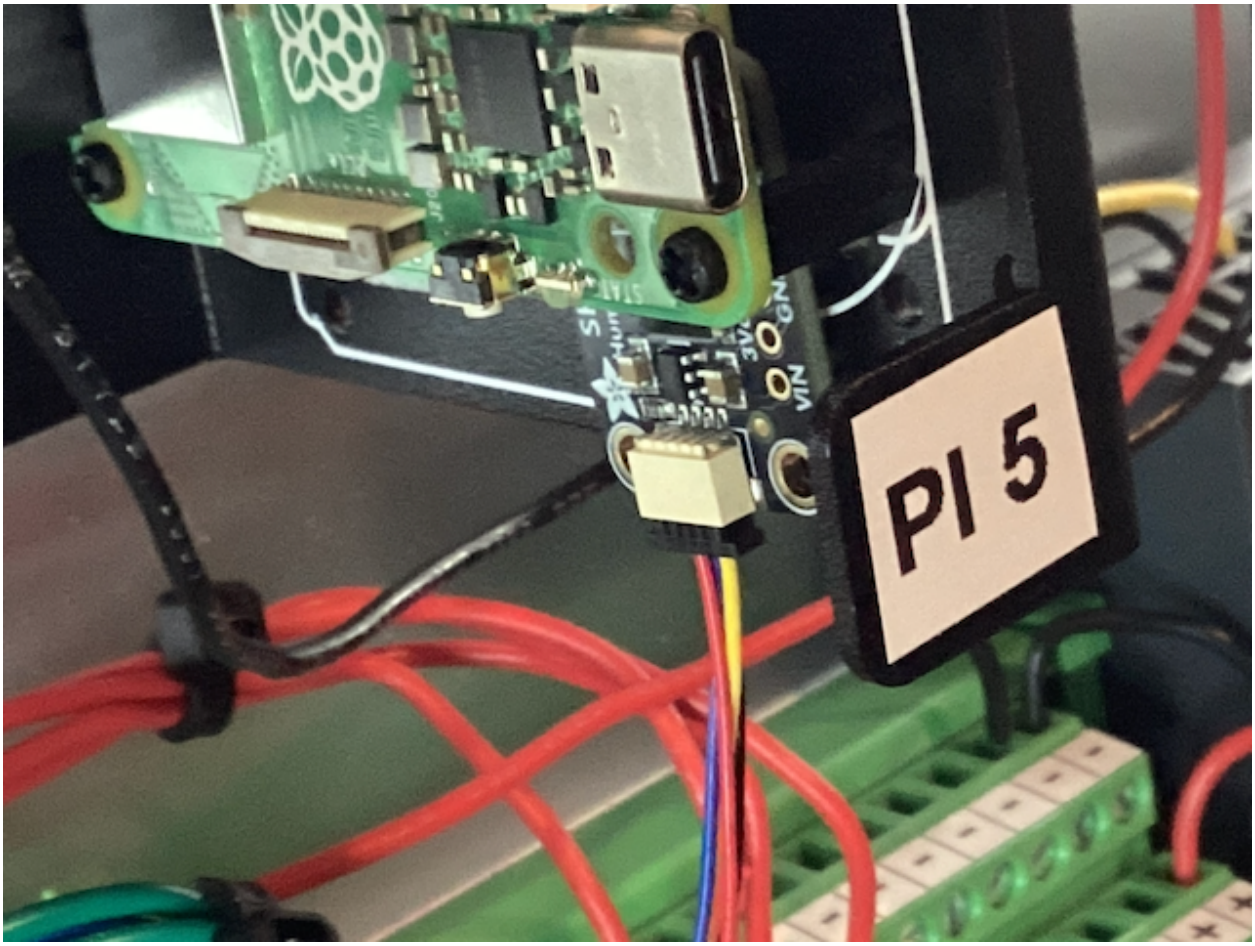

Figure 4: Sensor suhu/kelembaban SHT40 VHB dipasang pada kotak rel Pi DIN dengan kabel I2C

Gambar: SHT40 dipasang dengan pita VHB pada casing Pi.Posisikan jauh dari sumber panas.

4. **Verifikasi semua koneksi sebelum menghidupkan.**

Langkah 7: Uji Rakitan Pelat Pemasangan

Nyalakan dan verifikasi perakitan pelat pemasangan lengkap berfungsi sebelumnya melanjutkan pekerjaan kandang.Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk memperbaiki masalah perkabelan sebelum pelapisan konformal dan perakitan akhir.

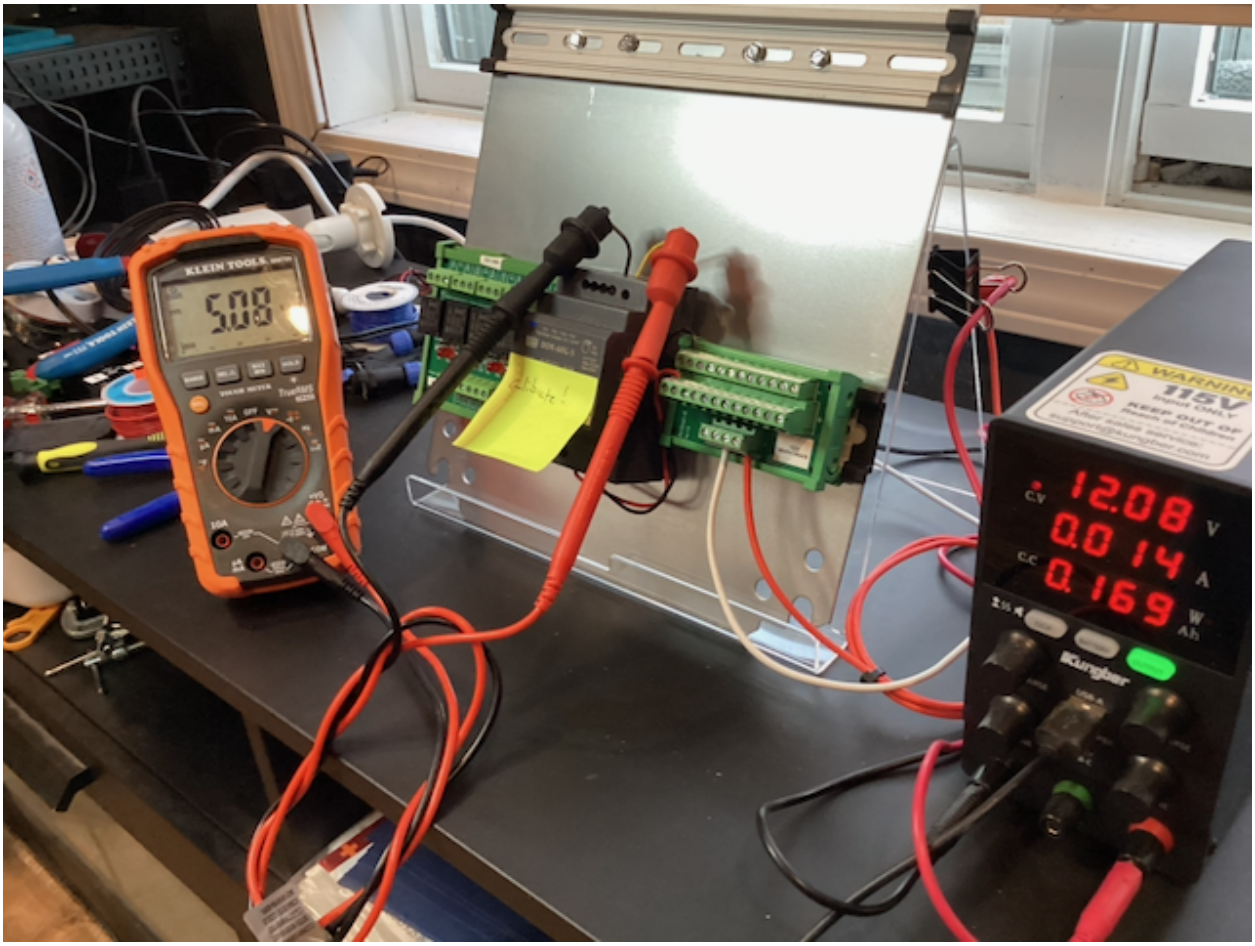

Figure 5: Pembacaan multimeter 5,08V pada output DDR-60G-5 dengan suplai bangku pada 12V

Gambar: Memverifikasi output 5V setelah penyesuaian pot trim.

- ☐ Pasokan 12V → DDR-60G-5 → Pi boot
- ☐ GPIO 24 → relai CH1 → Sakelar PoE menyala
- ☐ Kamera melakukan booting dan dapat dijangkau melalui Pi
- ☐ Pengambilan video dari kamera SD ke /mnt/usb/masuk berfungsi
- ☐ Modem LTE terdeteksi
- ☐ Sensor SHT40 dapat dibaca melalui I2C
- ☐ Semua pemeriksaan kontinuitas dan isolasi lolos (lihat GPIO_WIRING.md)

Setelah rakitan pelat pemasangan sepenuhnya diuji, lanjutkan ke konformal pelapisan (Daftar Periksa Pra-Perakitan Langkah 3), lalu persiapan penutup.

Langkah 8: Siapkan Penutup dan Pasang Sekat

Jangan mengebor enklosur sampai rakitan pelat pemasangan diuji.

Alat yang dibutuhkan: Bor, mata bor ukuran untuk gergaji lubang, mata bor (cadangan), spidol

Pembelajaran (Sukabumi 2026-04-05): Bor SEMUA lubang penutup (terutama

lubang antena di bagian atas) SEBELUM memasang mount piring.Jika Anda mengebor setelah pelat terpasang, Anda harus menutup lubangnya dari dalam untuk menangkap serutan logam agar tidak hinggap di tubuh Anda komponen berkabel.Ini berhasil, tetapi lebih mudah untuk mengebor bagian yang kosong kotak.Pembuatan selanjutnya: lakukan langkah ini dengan pelat dilepas.

Tips pengeboran: Gunakan mata bor atau gergaji lubang dengan ukuran yang disesuaikan dengan setiap lubang diameter bila memungkinkan.Bit langkah memang nyaman tetapi mudah dilakukan melampaui satu langkah, dan lubang yang terlalu besar berarti segel paking tidak rapi. Konektor sekat, XPRSERVEX023X, dan dudukan antena semuanya bergantung pada kenyamanan cocok untuk mempertahankan peringkat IP — slop adalah musuhnya.Jika Anda memiliki akses ke a Bor tekan atau pemandu bor, gunakanlah.Lubang yang bersih dan berukuran tepat sangat berharga waktu pengaturan tambahan.

1. **Tandai dan bor lubang penutup:**

- 2× lubang M12 untuk XPRSERVEX023Xs (sisi berlawanan untuk aliran udara)
- Lubang 1× 12 mm untuk antena puck Proxicast (bagian atas penutup)
- 1× lubang untuk sekat ethernet CNLINKO (kamera PoE)
- 1× lubang untuk sekat daya SP13 DC (input 12V)
- Lubang 1× 10-12mm untuk jendela lampu LED status
- 1× lubang untuk tombol daya — ukuran lubang tergantung pada tombol yang Anda beli (umumnya 12mm, 16mm, 19mm, atau 22mm)
- Lubang 1× 16mm untuk konektor sekat pengukur hujan SD16

2. **Pemasangan sekat dan kelenjar:**

- Ventilasi Gore M12 (kencang tangan ditambah 1/4 putaran)
- Sekat listrik SP13 DC
- sekat ethernet CNLINKO
- Konektor sekat 4-pin SD16 untuk alat pengukur hujan

3. **Pemasangan jendela lampu LED status (sandwich akrilik berisi silikon):**

LED RGB WS2812B (NeoPixel) tunggal memberikan indikasi status multi-warna hanya menggunakan 1 pin data GPIO dan daya 5V.LED dipasang di dalam penutup di belakang jendela tertutup rapat — tidak ada saluran relai yang digunakan.

Bahan: - 2× kotak akrilik bening (cor PMMA), ~25mm × 25mm, tebal 2-3mm - Sealant silikon bening **penyembuhan netral** (GE Silicone II atau setara — BUKAN asetoksi.Jika berbau seperti cuka, jangan gunakan pada akrilik.) - 1× PCB piksel individu WS2812B - IPA (isopropil alkohol) untuk membersihkan — jangan pernah menggunakan aseton pada akrilik

Prosedur: 1. Bor lubang 10-12mm di dinding enclosure tempat LED akan terlihat 2. Deburr tepi lubang dan bersihkan dengan IPA 3. Potong dua kotak akrilik yang cukup besar untuk menutupi lubang dengan tumpang tindih ~5mm di semua sisi 4. Bersihkan potongan akrilik dengan IPA (bukan aseton — aseton merusak akrilik) 5. Oleskan silikon neutral-cure di sekeliling lubang di **bagian luar** dari dinding kandang 6. Tekan kotak akrilik luar ke silikon, di tengah lubang 7. Dari dalam, peras silikon neutral-cure bening ke dalam rongga lubang sampai terisi penuh — tidak ada gelembung udara 8. Oleskan silikon di sekeliling lubang di **bagian dalam** dinding 9. Tekan kotak akrilik bagian dalam ke silikon, di tengah lubang 10. Diamkan minimal 24 jam sebelum terkena air 11. Pasang piksel WS2812B pada permukaan akrilik bagian dalam menggunakan setetes kecil

silikon atau selotip dua sisi, LED menghadap ke luar melalui jendela

Mengapa pengisian padat: Celah udara di antara lembaran akan berkabut kondensasi dalam kelembaban tropis.Isi silikon padat menghilangkan rongga udara seluruhnya — tidak ada permukaan kondensasi, tidak ada kabut.

Pengkabelan (1 pin data GPIO + daya 5V): - WS2812B VCC → blok terminal 5V (setelah sekering DDR-60G-5, BUKAN G469) - WS2812B GND → G469 GND (pin gratis apa saja) - WS2812B DIN (data masuk) → G469 GPIO 18 (Pin 12) - Ketiga kabel berakhir di Dupont betina di ujung LED (dapat dilepas untuk pelepasan pelat bawah)

Lihat **GPIO_WIRING.md Langkah 4** untuk detail pengkabelan lengkap dan verifikasi. Lihat **docs/LED_STATUS_SPEC.md** untuk mengetahui arti dan konfigurasi warna/pola.

4. **Pasang tombol daya:**

- Pasang tombol daya pada panel, kencangkan dengan mur
- Hubungkan kuncir perempuan Dupont dari J2 ke pin header laki-laki tombol
- Pastikan dasi zip pelepas regangan pada kuncir aman di bagian belakang pembawa G469
- Beri label tombol daya dengan jelas sebagai "POWER"

Lihat **GPIO_WIRING.md Langkah 5** untuk rincian pengkabelan dan catatan pembuatan.

Langkah 9: Pasang Pelat Pemasangan dan Hubungkan Periferal Eksternal

1. **Pasang pelat pemasangan** ke dalam wadah dengan sekrup yang disediakan
2. **Hubungkan antena:**

- Pasang antena puck XPRSERVEX008X ANT-122-S02 di lubang 12mm
- Rutekan kabel SMA internal ke konektor modem U.FL

3. **Hubungkan masukan 12V:**

- Kawat dari sekat listrik SP13 DC ke blok terminal TB1

4. **Hubungkan alat pengukur hujan:**

- Alat pengukur hujan terhubung melalui konektor sekat SD16 4-pin (lubang 16mm)
- Luar: kabel berjaket 18/4 terdampar dari kuncir RG-15 ke steker sekat
- Bagian dalam: inti padat 22 AWG dari soket sekat hingga G469/TB1
- Pin 1: 12V (TB1), Pin 2: GND (G469 Pin 9), Pin 3: TX→RX (GPIO 14), Pin 4: RX→TX (GPIO 15)
- Lihat GPIO_WIRING.md Langkah 6 untuk peta pin lengkap, detail konektor, dan daftar periksa verifikasi

5. **Hubungkan kabel luar ruangan Cat6:**

- Sakelar PoE Port PoE → sekat CNLINKO → Kamera

Langkah 10: Konfigurasikan Jaringan Kamera Pi (15 mnt)

Pi berfungsi sebagai server DHCP untuk jaringan kamera di eth0 menggunakan dnsmasq.Hal ini untuk menghindari subnet 192.168.1.x default ANNKE, yang bertentangan dengan sebagian besar router WiFi.

Catatan: Utilitas SADP (alat penemuan kamera Hikvision) tidak berjalan di ARM Mac — baik

secara asli maupun di bawah Parallels.Pendekatan dnsmasq di bawah menghilangkan kebutuhan akan SADP sepenuhnya.

1. **Setel Pi eth0 ke IP statis di jaringan kamera:**

   ```
   sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.50.1/24
   sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual
   sudo nmcli con up "Wired connection 1"
   ```

   Jika nama koneksi berbeda, temukan dengan `nmcli con show`.

2. **Instal dan konfigurasikan dnsmasq sebagai server DHCP di eth0:**

   ```
   sudo apt install dnsmasq
   ```

   Sunting `/etc/dnsmasq.conf`:

   ```
   interface=eth0
   bind-dynamic
   dhcp-range=192.168.50.200,192.168.50.254,24h
   dhcp-host=<CAMERA_MAC>,192.168.50.100
   ```

   Penting: Gunakan `bind-dynamic` (bukan `bind-interfaces`).Ini memungkinkan dnsmasq untuk memulai sebelum eth0 memiliki operator — diperlukan karena relai PoE mungkin tidak aktif saat boot. Ganti `<CAMERA_MAC>` dengan alamat MAC kamera (tercetak pada label kamera, atau ditemukan melalui `arp -a` setelah kamera melakukan booting).

Mulai ulang dnsmasq: `bash` `sudo systemctl restart dnsmasq` `sudo systemctl enable dnsmasq`

3. **Hubungkan dan temukan kamera:**

- Hubungkan kamera ke sakelar PoE, sambungkan port uplink sakelar ke port Ethernet Pi
- Tunggu 60-90 detik hingga kamera melakukan booting
- Kamera akan menerima 192.168.50.100 melalui DHCP
- Verifikasi: `bash` `ping 192.168.50.100`
- Jika Anda perlu menemukan alamat MAC terlebih dahulu, hilangkan sementara baris `dhcp-host`, mulai ulang dnsmasq, biarkan kamera mendapatkan IP apa pun dari rentang tersebut, lalu periksa: `bash` `cat /var/lib/misc/dnsmasq.leases`

Langkah 10b: Siapkan Penyimpanan USB (10 mnt)

USB flash drive menyimpan unggahan kamera dan data ORC.Itu harus diformat sebagai ext4 (untuk izin file Linux) dan dipasang secara persisten di `/mnt/usb`.

1. **Masukkan flash drive USB** ke port Pi 5 USB-A 3.0 (biru).

2. **Identifikasi perangkat:**

   ```
   lsblk
   ```

   Drive USB akan muncul sebagai `/dev/sda` (atau serupa).Perhatikan partisinya nama (misalnya `/dev/sda1`).

3. **Lepas jika dipasang secara otomatis:**

   ```
   sudo umount /dev/sda1   # adjust if different device
   ```

4. **Format sebagai ext4:**

```
sudo mkfs.ext4 -L orc-data /dev/sda1
```

5. **Dapatkan UUID** (diperlukan untuk pemasangan fstab persisten):

   ```
   sudo blkid /dev/sda1
   ```

   Salin nilai `UUID="..."`.

6. **Buat titik pemasangan dan tambahkan ke fstab:**

   ```
   sudo mkdir -p /mnt/usb
   echo 'UUID=<paste-uuid-here>  /mnt/usb  ext4  defaults,noatime,nofail  0  2' | sudo
   ↪  tee -a /etc/fstab
   ```

   Opsi `nofail` memastikan Pi tetap melakukan booting jika drive USB hilang.

7. **Pasang dan verifikasi:**

   ```
   sudo mount /mnt/usb
   df -h /mnt/usb
   ```

8. **Buat direktori masuk untuk XPRSERVEX012X:**

   ```
   sudo mkdir -p /mnt/usb/incoming
   ```

9. **Symlink `/home/pi/Videos` ke drive USB:**

ORC-OS mengawasi `/home/pi/Videos` untuk file video yang masuk.Tautkan ke drive USB sehingga data video tetap berada di luar kartu SD OS: `bash rmdir /home/pi/Videos # remove empty default directory ln -s /mnt/usb/incoming /home/pi/Videos ls -la /home/pi/Videos # verify: Videos -> /mnt/usb/incoming`

> **Masalah umum — tautan lintas perangkat:** ORC-OS menggunakan `os.rename()` untuk memindahkan video masuk dari `~/Video` ke `~/.ORC-OS/tmp/`.Jika ini aktif sistem file berbeda (USB vs kartu SD), penggantian nama gagal `OSError: [Errno 18] Tautan lintas perangkat tidak valid` dan video tidak pernah muncul di UI web.Jika Anda menekan ini, kembalikan ke direktori biasa di SD kartu: `rm ~/Video && mkdir ~/Video`.Ini adalah XPRSERVEX012X hulu batasan — melacak dalam negeri untuk dibandingkan dengan pengaturan di Jakarta.

Langkah 10c: Konfigurasikan Server NTP untuk Sinkronisasi Waktu Kamera (5 menit)

Kamera berada di jaringan terisolasi tanpa internet — tidak dapat menjangkau publik server NTP.Pi harus melayani NTP agar jam kamera tetap sinkron.

1. **Instal kroni:**

   ```
   sudo apt install chrony -y
   ```

2. **Menerapkan konfigurasi NTP kamera-net** dari overlay:

   ```
   sudo mkdir -p /etc/chrony/conf.d
   sudo cp pi/shared/etc/chrony/conf.d/camera-net.conf /etc/chrony/conf.d/
   ```

   Hal ini memungkinkan klien NTP pada 192.168.50.0/24 dan memungkinkan waktu penyajian yang merata ketika Pi sendiri tidak memiliki NTP upstream (penyebaran lapangan tanpa internet).

3. **Mulai ulang kronik:**

```
sudo systemctl restart chrony
sudo systemctl enable chrony
```

4. **Zona Waktu: biarkan sebagai UTC (JANGAN diubah).** XPRSERVEX012X memerlukan UTC.Mengubah ke zona waktu regional (misalnya Asia/Jakarta) merusak penguraian stempel waktu API ORC.Verifikasi dengan:

```
timedatectl | grep "Time zone"   # should show Etc/UTC or GMT
```

~~Langkah 10d: Server FTP~~ — DIHAPUS

> **Langkah ini tidak diperlukan lagi.** Pengambilan video menggunakan tarikan RTSP melalui Skrip `orc-capture`, bukan push FTP kamera.XPRSERVEX004X tidak mendukung pemicu acara terjadwal yang diperlukan untuk pengambilan berbasis FTP dalam waktu 15 menit siklus tugas.Lihat ISS-003 di ISSUE_LOG.md untuk riwayat selengkapnya.
>
> vsftpd dapat dinonaktifkan: `sudo systemctl nonaktifkan --sekarang vsftpd`

Langkah 11: Konfigurasikan Pengaturan Kamera PoE (30 menit)

Catatan: XPRSERVEX004X adalah IP67 yang tersegel dari pabrik.Tidak diperlukan perakitan rumah.

Kamera dikonfigurasi sepenuhnya melalui `camtool.py` menggunakan ISAPI (Hikvision HTTP API REST).File konfigurasi dikontrol versinya di `camera/common/` dan didorong ke kamera sebagai batch.Tidak diperlukan UI web.

Prasyarat: Pastikan `camera/.env` ada dengan `CAMERA_PASSWORD` yang disetel (lihat `kamera/.env.example`).Kata sandi FTP tidak diperlukan — pengambilan dilakukan melalui RTSP.

1. **Masukkan kartu MicroSD** ke dalam slot SD kamera (wajib untuk lokal rekaman — Pi mengunduh klip dari SD melalui pemutaran RTSP).
2. **Format kartu MicroSD** melalui ISAPI:

```
# Check camera detects the SD card
curl --digest -u admin:<password> http://192.168.50.100/ISAPI/ContentMgmt/Storage

# Format (takes ~60s for 64GB)
curl --digest -u admin:<password> -X PUT \
  http://192.168.50.100/ISAPI/ContentMgmt/Storage/hdd/1/format
```

3. **Ubah kata sandi admin default** pada antarmuka web kamera:

- Dari Pi: `http://192.168.50.100`
- Kredensial default: admin / admin
- Segera ubah kata sandi — harus cocok dengan `CAMERA_PASSWORD` di `.env`

4. **Dorong semua konfigurasi kamera melalui XPRSERVEX032X:**

```
cd spring_2026_ID/camera
python3 camtool.py push sukabumi-cam1
```

Ini mendorong pengaturan berikut (dari `camera/common/`):

Pengaturan	Nilai	Mengapa
Resolusi	1920x1080	ORC direkomendasikan (dokumen RS)
Kodek	H.264 Utama	Kompatibilitas luas
Kecepatan bit	16 Mbps CBR	Kamera maksimal;RS merekomendasikan 20, dikonfirmasi 15 dapat diterima
Kecepatan bingkai	12,5fps	Kamera maksimal pada 1080p
Audio	Dengan disabilitas	Tidak diperlukan untuk ORC
Filter potong IR	Otomatis	IR di malam hari, cahaya tampak di siang hari
Lampu tambahan	Hanya IR	Tidak ada LED putih (tidak ada penerangan yang terlihat)
Deteksi gerakan	Dengan disabilitas	Tidak digunakan — malah merekam terus menerus
Server NTP	192.168.50.1 (Pi)	Kamera tidak memiliki akses internet
Zona Waktu	UTC	Harus cocok dengan Pi — XPRSERVEX012X memerlukan UTC
Hamparan teks OSD	Dengan disabilitas	Teks di layar mengganggu analisis gambar ORC
Hamparan tanggal dan waktu OSD	Dengan disabilitas	Stempel waktu di layar mengganggu analisis gambar ORC

Catatan: Konfigurasi FTP tidak dikirim.Pengambilan video menggunakan tarikan RTSP `orc-capture`, bukan dorongan FTP kamera.Lihat ISS-003.

Peringatan — pengaturan dikembalikan pada siklus daya: XPRSERVEX004X direset `supplementLightMode` dari `irLight` kembali ke `eventIntelligence` dan dapat mengaktifkan kembali hamparan OSD setelah setiap reboot.Skrip `orc-capture` menerapkan kedua pengaturan pada setiap siklus bangun sebelum merekam video: - `supplementLightMode` → `irLight` (mencegah LED berkedip putih) - Hamparan OSD (tanggal/waktu, nama saluran) → dinonaktifkan (teks dalam video mengganggu analisis gambar ORC)

Jika Anda menguji kamera secara manual (tanpa `orc-capture`), verifikasi dengan:

```
curl --digest -u admin:<kata sandi> http://192.168.50.100/ISAPI/Image/channels/1 |grep suplemenLightMo
curl --digest -u admin:<kata sandi> http://192.168.50.100/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overla
```

5. **Atur jadwal perekaman ke berkelanjutan (CMR):**

```
# Get current recording config
curl --digest -u admin:<password> \
  http://192.168.50.100/ISAPI/ContentMgmt/record/tracks/101 > /tmp/track.xml

# Change MOTION to CMR in all ScheduleAction blocks
sed -i 's/ActionRecordingMode>MOTION/ActionRecordingMode>CMR/g' /tmp/track.xml

# Push back
curl --digest -u admin:<password> -X PUT \
  -H "Content-Type: application/xml" -d @/tmp/track.xml \
  http://192.168.50.100/ISAPI/ContentMgmt/record/tracks/101
```

6. **Verifikasi konfigurasi:**

```
python3 camtool.py diff sukabumi-cam1
```

7. **Uji saluran pengambilan video:**

```
# Wait ~30s for recording to accumulate, then download a 5s clip
START=$(date -d '15 seconds ago' +%Y%m%dT%H%M%S)
END=$(date -d '10 seconds ago' +%Y%m%dT%H%M%S)
FNAME="video_$(date -d '15 seconds ago' +%Y%m%d_%H%M%S).mp4"

ffmpeg -y -rtsp_transport tcp \
  -i "rtsp://admin:<password>@192.168.50.100:554/Streaming/tracks/101?starttime=
  ↪  ${START}&endtime=${END}"
  ↪  \
  -t 5 -c:v copy -an /mnt/usb/incoming/$FNAME

# Verify: 1080p, ~16 Mbps, ~5 seconds
ffprobe /mnt/usb/incoming/$FNAME
```

8. **Verifikasi fungsi IR:**

- Tutup lensa kamera (mensimulasikan kegelapan)
- LED IR harus menyala (cahaya terlihat dari susunan IR)
- Unduh klip — verifikasi gambar dengan pencahayaan IR (skala abu-abu)

Figure 6: Kamera PoE ANNKE C1200 dipasang pada tiang uji dengan kabel Cat6

Gambar: Pengaturan pengujian pemasangan tiang kamera.

Langkah 11b: Aktifkan Layanan Pengambilan (5 mnt)

Layanan `orc-capture` berjalan satu kali per siklus boot: menyalakan relai PoE, menunggu kamera, merekam video berdurasi 5 detik melalui RTSP, memvalidasi file terhadap gerbang kualitas, kirimkan ke direktori masuk XPRSERVEX012X, lalu mematikan relai PoE.

> **Penting:** Layanan `orc-gpio-relays` ORC-OS harus tetap **dinonaktifkan**. Ini menggunakan logika relai aktif-rendah, yang dibalik dari XPRSERVEX016X kami modul relai (aktif-tinggi).`orc-capture` mengontrol relai secara langsung melalui `relai poe`.

1. **Menyebarkan file layanan** dari overlay:

```
sudo cp pi/shared/usr/local/bin/orc-capture /usr/local/bin/orc-capture
sudo chmod +x /usr/local/bin/orc-capture
sudo cp pi/shared/etc/systemd/system/orc-capture.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
```

2. **Aktifkan XPRSERVEX025X dan nonaktifkan orc-gpio-relay:**

```
sudo systemctl enable orc-capture
sudo systemctl disable orc-gpio-relays
```

3. **Uji siklus pengambilan penuh:**

```
poe-relay off                  # start with camera off
orc-capture --dry-run          # relay on → wait → capture → validate → relay off
```

4. **Verifikasi dengan pra-penerbangan:**

```
orc-preflight
```

   Harus menunjukkan:

- `Layanan [PASS] XPRSERVEX025X diaktifkan`
- `[PASS] orc-gpio-relay dinonaktifkan (benar — orc-capture memiliki relai)`

Langkah 11c: Aktifkan Layanan Logging Sensor (5 menit)

Layanan `orc-sensors` membaca sensor suhu/kelembaban SHT40 (dan sensor apa pun sensor masa depan) pada interval yang dapat dikonfigurasi dan menambahkan pembacaan ke CSV harian file.Ini berjalan sebagai oneshot yang dipicu oleh pengatur waktu — pengatur waktu berdetak setiap 60 detik dan interval masing-masing sensor diperiksa sebelum membaca.

1. **Menyebarkan file sensor** dari overlay:

```
sudo mkdir -p /etc/orc-sensors /usr/local/lib/orc-sensors /var/log/orc/sensors
sudo cp pi/shared/etc/orc-sensors/sht40.conf /etc/orc-sensors/
sudo cp pi/shared/usr/local/bin/orc-sensors /usr/local/bin/
sudo chmod +x /usr/local/bin/orc-sensors
sudo cp pi/shared/usr/local/lib/orc-sensors/sensors_logger.py
↪  /usr/local/lib/orc-sensors/
sudo cp pi/shared/etc/systemd/system/orc-sensors.service /etc/systemd/system/
sudo cp pi/shared/etc/systemd/system/orc-sensors.timer /etc/systemd/system/
sudo chown pi:pi /var/log/orc/sensors
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

2. **Aktifkan pengatur waktu** (bukan layanan — pengatur waktu yang memicunya):

```
sudo systemctl enable orc-sensors.timer
sudo systemctl start orc-sensors.timer
```

3. **Uji pembacaan manual:**

```
orc-sensors
cat /var/log/orc/sensors/sht40_$(date +%Y-%m-%d).csv
```

Harus menampilkan CSV dengan header `timestamp,temp_c,humidity_pct` dan satu baris data.

4. **Verifikasi pengatur waktu dijadwalkan:**

```
systemctl list-timers orc-sensors.timer
```

Menambahkan sensor masa depan: Masukkan file `.conf` baru ke `/etc/orc-sensors/` dengan `SENSOR_TYPE`, `INTERVAL_SEC`, `CSV_HEADER`, dan `LOG_DIR` sendiri. Tambahkan fungsi driver `read_<type>()` yang cocok di `sensors_logger.py`.

Langkah 12: Pasang Komponen Eksternal (30 menit)

Peralatan yang dibutuhkan: Kunci pas yang dapat disesuaikan, baut U tahan karat

1. **Pemasangan kamera:**

- Pilih lokasi tiang/pemasangan dengan pemandangan sungai yang jernih
- Gunakan baut U tahan karat untuk mengencangkan braket XPRSERVEX004X
- Arahkan kamera ke area perairan target
- Amankan kabel Cat6 di sepanjang tiang dengan pengikat kabel tahan UV
- Hubungkan Cat6 ke konektor eksterior sekat CNLINKO

3. **Pemasangan alat pengukur hujan:**

- Pasang XPRSERVEX005X pada lengan tiang, jauh dari penghalang -Lubang pemasangan bawaan, tidak diperlukan braket terpisah
- Pasang dengan kubah menghadap ke atas, jauh dari permukaan menjorok yang dapat menetes ke atasnya (tidak perlu perataan — sensor optik, bukan ember jungkit)
- Rutekan kabel ke enklosur

4. **Antena:**

- Antena keping sudah terpasang di bagian atas enclosure (Langkah 1)
- Pastikan segel aman dan tahan cuaca

Langkah 13: Perakitan & Penyegelan Akhir (15 mnt)

1. **Manajemen kabel:**

- Rutekan semua kabel internal dengan rapi
- Gunakan pengikat kabel untuk mengikatnya
- Pastikan tidak ada kabel yang menghalangi XPRSERVEX023Xs

2. **Sekat sekat dan kelenjar:**

- Kencangkan seluruh sekat dan gland dengan kuat
- Oleskan manik silikon tipis di sekitar setiap sambungan luar

3. **Pemeriksaan terakhir:**

☐ Semua koneksi aman
☐ XPRSERVEX023X tidak terhalang
☐ LED terlihat dari luar
☐ Tombol daya dapat diakses dan diberi label
☐ Tombol daya disambungkan ke header Pi 5 J2 (bukan terminal G469)
☐ Tidak ada barang lepas di dalamnya

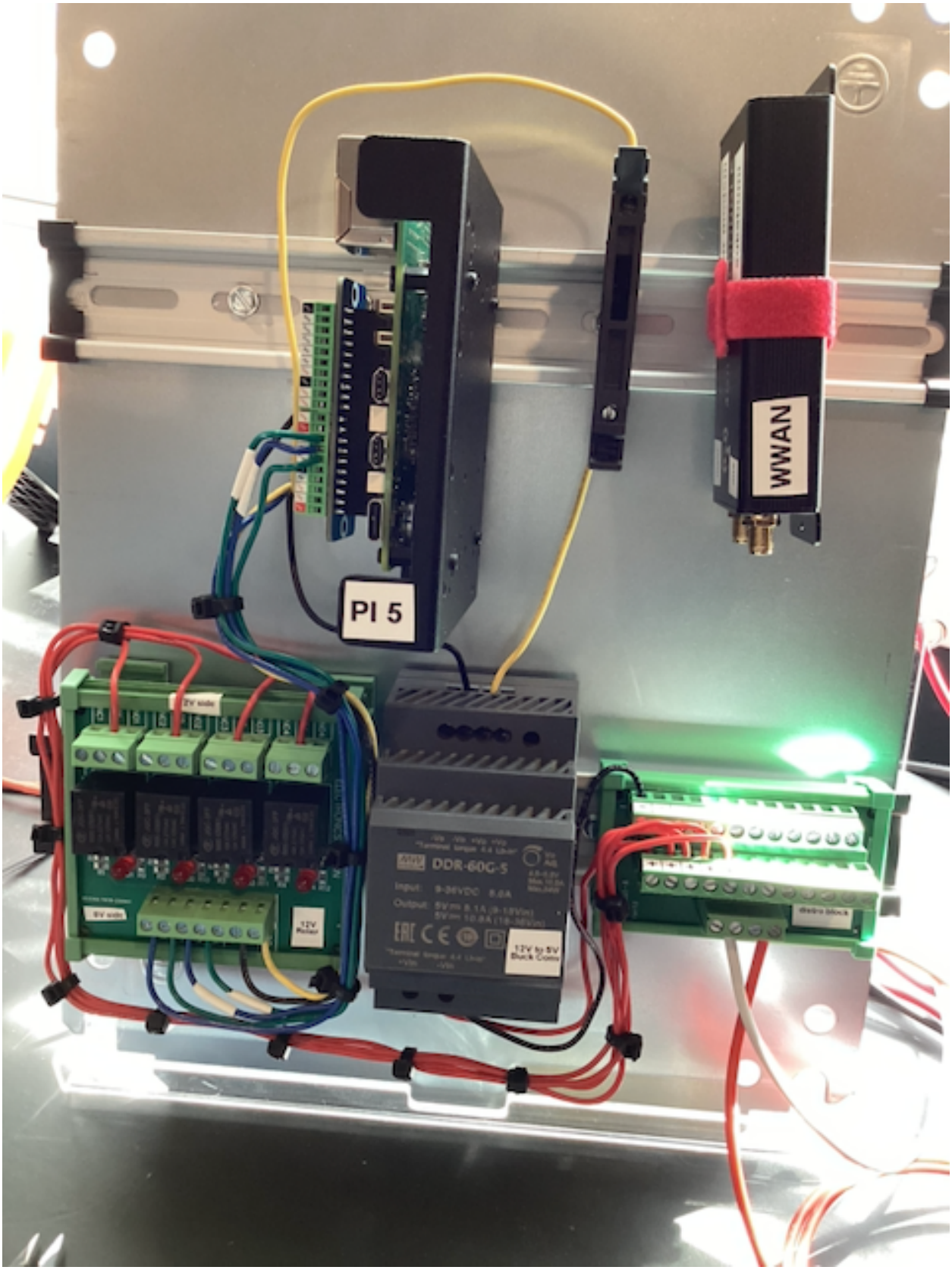

Figure 7: Ikhtisar perkabelan stasiun Sukabumi menunjukkan perutean sinyal dan kabel listrik pada rel DIN

Gambar: Penyelesaian perkabelan Sukabumi sebelum pemasangan enclosure.(Foto diambil sebelum XPRSERVEX001X 5 HAT+ ditambahkan. Rakitan Anda akan memiliki tiga papan: Pi 5 + XPRSERVEX001X 5 + G469.)

4. **Tutup penutup:**

- Pastikan paking bersih dan terpasang dengan benar
- Tutup penutupnya, kencangkan semua kait/sekrup

Prosedur Penyalaan

Booting Pertama

1. **Verifikasi voltase baterai tenaga surya:** Harus >12V
2. **Hubungkan input 12V** ke enclosure (sekat SP13)
3. **Tekan tombol daya eksternal** (tekan sebentar) untuk menghidupkan Pi 5
4. **Perhatikan:**

- LED daya Pi 5 akan menyala (merah)
- Pi 5 harus boot (LED aktivitas berkedip hijau)
- LED Status harus menunjukkan urutan booting

5. **Tunggu 2-3 menit** untuk booting penuh

6. **Periksa LED status:**

- Hijau mantap = OKE
- Berkedip kuning = berfungsi (capture/upload)
- Merah stabil = kamera offline (normal antar siklus tugas)
- Kedipan merah = pengambilan gagal (periksa log)

Jalankan Pemeriksaan Pra-Penerbangan

Setelah SSH masuk ke Pi, jalankan pemeriksaan preflight untuk memverifikasi semua paket, konfigurasi, layanan, dan perangkat keras sudah benar:

```
orc-preflight
```

Ini menjalankan `deploy.sh sukabumi --check` (terdeteksi otomatis dari nama host).Ulasan hasilnya — semua item harus LULUS (PERINGATAN bersifat informasional).Jika ada GAGAL, jalankan XPRSERVEX030X untuk memperbaikinya:

```
cd ~/code/git/openrivercam/spring_2026_ID/pi
bash deploy.sh sukabumi
```

Ini memeriksa semuanya terlebih dahulu, mencantumkan perbaikan yang diperlukan, lalu meminta sebelum menerapkan. Perbaiki FAIL yang tersisa secara manual sebelum melanjutkan.

Verifikasi Kamera

1. Masuk ke mode pemeliharaan (tekan lama tombol daya, 3 detik)

2. Hubungkan ke Pi melalui XPRSERVEX009X (`https://arc-00002.openrivercam.com`) atau XPRSERVEX010X

3. SSH ke Pi
4. Periksa apakah kamera dapat dijangkau: `ping 192.168.50.100`
5. Unduh klip tes dari kamera SD:

```
START=$(date -d '15 seconds ago' +%Y%m%dT%H%M%S)
ffmpeg -y -rtsp_transport tcp \
  -i "rtsp://admin:PASSWORD@192.168.50.100:554/Streaming/tracks/101?starttime=
  ↪  ${START}"
  ↪  \
  -t 5 -c:v copy -an /mnt/usb/incoming/test.mp4
```

6. Verifikasi klip: `ffprobe /mnt/usb/incoming/test.mp4` (harus menampilkan 1080p, ~16 Mbps)

Verifikasi Lampu IR

1. Tutupi lensa kamera dengan tangan atau kain (mensimulasikan kegelapan)
2. LED IR kamera akan menyala secara otomatis (cahaya merah terlihat)
3. Ambil gambar uji, verifikasi pemandangan dengan pencahayaan IR
4. Buka penutup lensa, IR harus dimatikan

Verifikasi Koneksi LTE

1. Periksa modem yang terdeteksi: `mmcli -L`
2. Periksa sinyal: `mmcli -m 0 --signal-get`
3. Data pengujian: `ping -c 3 8.8.8.8`

Konfigurasi Perangkat Lunak ORC

Semua perangkat keras terverifikasi, jaringan aktif, kamera dapat dijangkau.Sekarang konfigurasikan XPRSERVEX012X untuk pengambilan otomatis dan sinkronisasi data upstream.

XPRSERVEX012X Pengaturan Awal UI Web

Akses di `https://arc-00002.openrivercam.com` (melalui XPRSERVEX009X).

☐ Tetapkan kata sandi dasbor web XPRSERVEX012X pada akses pertama
☐ **Manajemen Disk** (`/disk_management`):
- Ruang kosong minimum: **5 GB**
- Frekuensi pemeriksaan pembersihan: **300 detik** (5 menit)

☐ **LiveORC API** (`/callback_url`) – lakukan ini SEBELUM pengaturan daemon:

1. Pada **server LiveORC** (`https://openrivercam.endlessprojects.info/admin/`): membuat situs Sukabumi dengan koordinat GPS.Catat **Nomor ID Situs** (terlihat di URL atau daftar detail situs).Sukabumi = Situs **TBD** (menjadi dibuat di dalam negeri).
2. Pada **ORC-OS** (`/callback_url`):

- URL server: `https://openrivercam.endlessprojects.info` (tanpa akhiran `/admin/` atau `/api`)
- Nama pengguna dan kata sandi (kredensial LiveORC)
- Kirim – nama pengguna/kata sandi akan diganti dengan token akses + penyegaran
- ID Situs: **TBD** (Sukabumi – ditangguhkan untuk pengaturan dalam negeri)

- Waktu coba lagi: diatur untuk konektivitas LTE intermiten (mis. 120 detik)
- Verifikasi spanduk hijau "URL panggilan balik dibuat".

☐ **Pengaturan Daemon** (`/pengaturan`):

- Templat nama file video: `{%Y%m%dT%H%M%S}.mp4` (cocok dengan keluaran XPRSERVEX025X)
- Waktu penguraian dari nama file: **ON**
- Verifikasi pesan konfirmasi berwarna merah menunjukkan: `/home/pi/Videos/YYYYMMDDTHHMMSS.mp4`
- Perbedaan waktu yang diperbolehkan (video ketinggian air): **3600 detik** (default Node-ORC)
- "Shutdown after task": **ON** (Sukabumi menggunakan tenaga surya/duty-cycled; XPRSERVEX012X mati setelah pemrosesan)
- "Reboot setelah waktu tertentu": **3600 detik** (jaring pengaman 1 jam – mencegah baterai terkuras jika pemrosesan terhenti)
- Konfigurasi video: pilih konfigurasi yang diselesaikan (setelah kalibrasi – ditunda ke kolom)
- Sinkronisasi XPRSERVEX011X: **deretan waktu + gambar analisis** (video lengkap dinonaktifkan untuk menghemat bandwidth)
- Daemon runner: **OFF** hingga pengujian end-to-end lulus, lalu **ON**

☐ **Ketinggian Air** (`/water_level`) – ditangguhkan ke lapangan (memerlukan survei lokasi):

- Konfigurasikan skrip pengambilan atau metode entri manual
- Tetapkan toleransi sinkronisasi (detik) antara video dan ketinggian air

☐ **Konfigurasi kamera** melalui XPRSERVEX032X:

- Konfigurasi streaming dorong (1920x1080, H.264, 16 Mbps CBR, 12.5fps)
- Konfigurasi gambar push (suplemen khusus IR, filter potong IR otomatis)
- Tekan konfigurasi NTP (Pi sebagai server NTP: 192.168.50.1)
- Verifikasi aliran RTSP: `orc-capture --skip-relay --dry-run`

Penjadwalan Pengambilan (ORC-OS Dikelola)

Pengambilan video dikelola oleh XPRSERVEX012X sebagai layanan TIMER systemd.pengatur waktunya menyala setiap 15 menit dan menjalankan `/usr/local/bin/orc-capture` melalui tipis skrip pembungkus.Hal ini memberikan kontrol mulai/berhenti/mengaktifkan/menonaktifkan tim ORC dari UI web, sementara semua logika pengambilan dan konfigurasi tetap ada `/etc/orc-capture.conf`.

Arsitektur: - `orc-capture.timer` – pengatur waktu sistem, menyala setiap 15 menit (`OnCalendar=*:0/15`) - `orc-capture.service` – menjalankan `~/.ORC-OS/services/orc-capture.sh` - `orc-capture.sh` – pembungkus yang memeriksa `CAPTURE_ENABLED` env var, lalu `execs` `/usr/local/bin/orc-capture` - `/etc/orc-capture.conf` – konfigurasi runtime (IP kamera, durasi, gerbang kualitas, dll.) - Semua file layanan berada di `~/.ORC-OS/services/` dan disinkronkan ke `/etc/systemd/system/`

Definisi layanan disimpan dalam repo di `pi/shared/orc-capture-service.json` dan diimpor melalui `orc service import --deploy` selama XPRSERVEX030X.

Langkah-Langkah Penyiapan UI Web

1. Navigasikan ke **Layanan** (`/layanan`) di UI web XPRSERVEX012X
2. Konfirmasikan **"capture"** (ORC Video Capture) muncul di daftar layanan

- Jika hilang, impor secara manual melalui SSH: `orc service import --deploy /path/to/orc-capture-service.json`

3. Klik pada layanan **capture** untuk membuka halaman detail (`/services/4`)
4. Pastikan parameter **CAPTURE_ENABLED** disetel ke **1** (diaktifkan)
5. Klik **Enable** terlebih dahulu – ini akan membuat symlink pengatur waktu systemd
6. Klik **Mulai** – ini akan mengaktifkan pengatur waktu
7. Klik **Log** untuk memverifikasi bahwa pengambilan sedang berjalan – Anda akan melihat gerbang kualitas LULUS pesan dan baris "Terkirim:" setiap 15 menit

Perilaku Mulai/Hentikan ORC-OS mengatur pengatur waktu pengambilan melalui empat kontrol.Urutannya penting:

Aksi	Apa fungsinya
Aktifkan	Membuat symlink pengatur waktu di systemd, pengatur waktu dimulai saat boot
Mulai	Aktifkan pengatur waktu sekarang, nyalakan api setiap 15 menit
Berhenti	Menghentikan pengatur waktu, tidak ada lagi pengambilan hingga Mulai
Nonaktifkan	Menghapus symlink pengatur waktu dari systemd, tidak dapat dimulai saat boot

Untuk menjeda pengambilan: Hentikan, lalu Nonaktifkan. **Untuk melanjutkan pengambilan:** Aktifkan terlebih dahulu (membuat ulang symlink), lalu Mulai.

Aktifkan/Nonaktifkan mengontrol symlink systemd – Nonaktifkan penghapusan secara fisik symlink pengatur waktu dari `/etc/systemd/system/`, dan Enable akan membuatnya kembali. Selalu **Aktifkan sebelum Mulai** saat melanjutkan dari kondisi nonaktif.

Verifikasi Setelah memulai layanan, tunggu tanda :00/:15/:30/:45 berikutnya, lalu: - Periksa tab **Log** pada halaman detail layanan untuk pengambilan yang berhasil - Periksa halaman **Video** untuk mengonfirmasi file baru muncul - Di SSH: `systemctl list-timer orc-capture.timer` menunjukkan waktu pemicu BERIKUTNYA

- ☐ Impor definisi layanan XPRSERVEX025X ke XPRSERVEX012X
- ☐ Verifikasi pengatur waktu aktif: `systemctl list-timers XPRSERVEX025X.timer`
- ☐ Verifikasi pengambilan berjalan pada pengatur waktu: periksa log setelah :00/:15/:30/:45 berikutnya
- ☐ Verifikasi start/stop/aktifkan/nonaktifkan pekerjaan dari UI web XPRSERVEX012X

XPRSERVEX001X 5 Manajemen Daya (Sukabumi)

Manajemen daya menggunakan model tanggung jawab terpisah:

Komponen	Tanggung jawab
Witty Pi 5	Memiliki jadwal bangun/startup (dikonfigurasi melalui menu interaktif `wp5`)
ORC-OS	Memiliki keputusan penutupan (`shutdown_after_task` ON, `reboot_after` pengawas 3600an)

Komponen	Tanggung jawab
sistemd	`orc-api.service` dimulai setelah `wp5d.service` (mencegah loop reboot lompatan waktu)

Sukabumi adalah kota yang menggunakan tenaga surya/bersepeda tugas.XPRSERVEX001X mengontrol saat Pi bangun, dan XPRSERVEX012X mematikannya setelah siklus pengambilan-prosesunggah selesai. Jendela Witty Pi ON bertindak sebagai penghalang – jika ORC-OS gagal dimatikan (misalnya pemrosesan macet), jendela Witty Pi ON kedaluwarsa dan Pi menyala tetap mati, mencegah baterai terkuras.

```
# Verify systemd ordering (set by deploy.sh)
grep "wp5d" /etc/systemd/system/orc-api.service
# Expected: After=network.target wp5d.service
```

- ☐ Verifikasi `orc-api.service` memiliki ketergantungan `wp5d.service`

Jadwalkan File Tersedia tiga file jadwal `.wpi`, masing-masing memiliki definisi berbeda siklus tugas:

File Jadwal	DI Jendela	Jendela MATI	Kasus Penggunaan
`prod_15.wpi`	10 menit	5 menit	**Produksi default** – mengambil gambar setiap 15 menit
`prod_30.wpi`	25 menit	5 menit	**Penggantian tenaga surya rendah** – mengambil gambar setiap 30 menit, mengurangi siklus/hari
`maint.wpi`	Selalu aktif	Tidak pernah	**Debugging/pemeliharaan** – Pi tetap terjaga tanpa batas waktu

Cara kerjanya: Jendela XPRSERVEX001X ON menentukan berapa lama Pi diperbolehkan untuk tetap bertenaga.ORC-OS ("Shutdown after task" = ON) mematikan Pi sebagai segera setelah pengambilan + pemrosesan + pengunggahan selesai – biasanya jauh sebelum Jendela ON berakhir.Jendela ON adalah jaring pengaman, bukan shutdown normal mekanisme.

- `prod_15.wpi` (default): 10 menit HIDUP / 5 menit MATI.XPRSERVEX012X biasanya mati turun dalam waktu 3-5 menit.Sisa waktu ON adalah buffer untuk upload lambat atau percobaan ulang.Jika ORC-OS hang, Pi mati dalam waktu 10 menit.
- `prod_30.wpi`: 25 menit HIDUP / 5 menit MATI.Gunakan selama musim hujan yang panjang atau ketika anggaran tenaga surya terbatas.Mengurangi separuh jumlah siklus bangun per hari.

- `maint.wpi`: Selalu aktif.Gunakan untuk debugging lapangan, kalibrasi, atau inisial pengaturan.Ingatlah untuk beralih kembali ke jadwal produksi sebelum meninggalkan lokasi.

Memuat File Jadwal ke XPRSERVEX001X

1. Matikan Pi (Witty Pi tetap mendapat daya dari pasokan eksternal)
2. Hubungkan kabel USB laptop ke port USB-C Witty Pi – drive muncul sebagai "Witty Pi 5"
3. Salin file `.wpi` ke `schedule/` pada drive yang diemulasi
4. Keluarkan dengan aman, lepaskan kabel, boot Pi
5. Jalankan `wp5` opsi 6 untuk memilih jadwal aktif

- **JANGAN sambungkan USB-A Pi ke USB-C XPRSERVEX001X** – menyebabkan loop reboot umpan balik daya

Pergantian Jadwal di Lapangan Untuk mengubah jadwal aktif (misalnya beralih dari `prod_15` ke `maint` untuk melakukan debug):

1. SSH ke Pi (melalui Pangolin atau XPRSERVEX010X)
2. Jalankan `wp5`
3. Pilih opsi **6** (Pilih skrip jadwal)
4. Pilih file `.wpi` yang diinginkan
5. Konfirmasikan jadwal dimuat (wp5 menampilkan waktu ON/OFF berikutnya)
6. Jika beralih KE jadwal produksi dari `maint.wpi`, verifikasi Pengaturan daemon ORC-OS: "Shutdown after task" = **ON**, "Reboot after" = **3600s**
7. Jika beralih KE `maint.wpi` untuk debugging, pertimbangkan pengaturan "Shutdown after task" = **OFF** sementara agar Pi tetap terjaga

- ☐ Muat ketiga file jadwal `.wpi` ke XPRSERVEX001X
- ☐ Atur jadwal aktif ke `prod_15.wpi` (default)
- ☐ Verifikasi jadwal aktif: `wp5` menunjukkan waktu ON/OFF berikutnya dengan benar
- ☐ Siklus tugas uji: amati penghentian Pi setelah tugas XPRSERVEX012X selesai, lalu bangun di jendela ON yang dijadwalkan berikutnya

XPRSERVEX009X Akses Jarak Jauh

Pangolin menyediakan akses HTTPS jarak jauh ke UI web ORC-OS melalui terowongan proksi terbalik.Ini sudah diinstal sebelumnya pada gambar Rainbow Sensing ORC-OS. Konfigurasi ditangani sepenuhnya melalui UI web XPRSERVEX012X (`/pangolin` halaman) – tidak diperlukan instalasi perangkat lunak.Jika menggunakan gambar dasar yang berbeda, operator harus menyediakan layanan akses jarak jauh mereka sendiri.

Penting: URL server XPRSERVEX009X tidak sama dengan proxy pengguna akhir URL. URL server (misalnya `https://pangolin.openrivercam.com`) adalah Server manajemen Pangolin tempat Newt mengautentikasi.URL proksi (mis. `https://arc-00002.openrivercam.com`) adalah alamat publik yang kunjungan pengguna akhir untuk mencapai dasbor XPRSERVEX012X.Masukkan **URL server** di konfigurasi XPRSERVEX012X, bukan URL proxy – menggunakan URL proxy akan melakukannya menyebabkan kesalahan dekode token (proksi mengembalikan HTML, bukan JSON yang diharapkan).

- ☐ Berkoordinasi dengan tim ORC untuk membuat kredensial situs di dashboard XPRSERVEX009X

- ☐ Konfigurasi koneksi XPRSERVEX009X melalui UI web XPRSERVEX012X (URL server, ID situs, rahasia)
- ☐ Verifikasi koneksi terowongan (periksa dasbor Pangolin yang menunjukkan situs online)
- ☐ Verifikasi URL proksi HTTPS memuat UI web XPRSERVEX012X dari luar situs: `https://arc-00002.openrivercam.com`

Catatan: Hanya mode proksi HTTPS yang digunakan (untuk akses dasbor jarak jauh). mode terowongan arm64 WireGuard memiliki masalah yang diketahui (fosrl/newt#237) tetapi ini tidak memengaruhi mode proksi HTTPS.

Tailscale akan dievaluasi di dalam negeri sebagai alternatif untuk akses SSH. Mungkin lebih cocok dalam beberapa situasi, namun tidak dapat digunakan di negara-negara tersebut melarang layanan VPN pihak ketiga.

Pemeriksaan Server XPRSERVEX011X

Server LiveORC: `https://openrivercam.endlessprojects.info/` Dihosting di AWS.Skrip permulaan: `/opt/LiveORC/start-liveorc.sh`

- ☐ Verifikasi instans AWS XPRSERVEX011X sedang berjalan
- ☐ Konfirmasikan titik akhir API dapat dijangkau (HTTPS)
- ☐ Buat situs Sukabumi di admin LiveORC (ID Situs: TBD – ditangguhkan ke dalam negeri)
- ☐ Pengunggahan data pengujian (manual atau melalui daemon – terjadi selama pengujian end-to-end)

Jika sertifikat SSL kedaluwarsa (Mari Enkripsi, perbarui otomatis di dalam wadah): 1. SSH ke dalam instans AWS (sesi SSM atau SSH) 2. Hentikan tumpukan: `cd /opt/LiveORC && sudo ./liveorc.sh stop` 3. Mulai ulang dengan SSL: `sudo ./start-liveorc.sh` 4. Verifikasi: `curl -I https://openrivercam.endlessprojects.info/` 5. Harus mengembalikan HTTP 302 dengan sertifikat yang valid.Jika sertifikat masih kedaluwarsa, periksa bahwa port 80 dan 443 terbuka di grup keamanan AWS (Let's Encrypt Tantangan HTTP-01 memerlukan port 80).

Catatan: Perangkat tidak akan muncul di daftar perangkat XPRSERVEX011X sampai daemon mengirimkan sinkronisasi data pertamanya.Ini sudah diduga – ia terdaftar pada unggahan pertama.

Verifikasi Ujung-ke-Ujung

Langkah 1: Konfirmasikan pengambilan menghasilkan file dengan nama yang benar Jalankan pengambilan manual dan verifikasi nama file cocok dengan template XPRSERVEX012X:

```
orc-capture
ls -l /home/pi/Videos/
```

File harus diberi nama `YYYYMMDDTHHMMSS.mp4` (misalnya `20260406T172012.mp4`). Ini cocok dengan templat daemon XPRSERVEX012X `{%Y%m%dT%H%M%S}.mp4`.

Jika file diberi nama `video_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4`: file yang di-deploy `/etc/orc-capture.conf` sudah basi.Jalankan kembali `deploy.sh sukabumi` atau secara manual ubah `FILENAME_PREFIX=video` menjadi `FILENAME_TEMPLATE=%Y%m%dT%H%M%S` di `/etc/orc-capture.conf` dan perbarui `/usr/local/bin/orc-capture` agar cocok.

Langkah 2: Pastikan daemon ORC-OS aktif dan mendeteksi file Daemon melakukan polling `/home/pi/Videos/` setiap 5 detik untuk mencocokkan file baru templatnya.Ini hanya ber-

jalan jika **kedua** kondisi terpenuhi: 1. Pengaturan daemon dikonfigurasi di UI web (`/settings`) 2. Daemon runner disetel ke **ON**

Penting: Penjadwal daemon diinisialisasi saat API startup.Jika kamu mengaktifkan daemon di UI web setelah boot, Anda harus memulai ulang API:

```
sudo systemctl restart orc-api
```

Kemudian periksa log untuk mengonfirmasi:

```
journalctl -u orc-api --no-pager -n 20 | grep -i "video_check_job\|daemon"
```

Anda akan melihat:

```
Daemon settings found: setting up interval job "video_check_job" with
path: /home/pi/Videos and file template: {%Y%m%dT%H%M%S}.mp4
```

Langkah 3: Konfirmasikan video muncul di UI web XPRSERVEX012X Jalankan pengambilan saat daemon aktif:

```
orc-capture
```

Dalam 5 detik, video tersebut akan muncul di daftar video UI web XPRSERVEX012X. Periksa log API untuk konfirmasi:

```
journalctl -u orc-api --no-pager -n 10 | grep "Found file"
```

Anda akan melihat: `File yang ditemukan: /home/pi/Videos/YYYYMMDDTHHMMSS.mp4 dengan stempel waktu ..., menambahkan ke database.`

Video mungkin menunjukkan status kesalahan jika tidak ada data ketinggian air atau konfigurasi video yang disetel namun - ini diharapkan selama pengujian bangku cadangan.

Langkah 4: Pipeline penuh (ditangguhkan ke lapangan)

- ☐ XPRSERVEX025X berjalan dengan sukses (relay -> kamera -> RTSP -> gerbang kualitas -> file disimpan)
- ☐ Daemon mengambil video yang diambil dan memprosesnya
- ☐ Sinkronisasi data ke server XPRSERVEX011X
- ☐ Status LED menunjukkan warna hijau (sehat)
- ☐ Biarkan berjalan untuk tes rendam (minimal 4 jam, idealnya semalaman)

TODO Dalam Negeri

Hal-hal yang perlu diverifikasi atau disesuaikan selama penerapan di lapangan:

- ☐ **Pemeriksaan tautan lintas perangkat:** Jika `~/Video` disinkronkan ke USB, verifikasi video muncul di tab Video UI web XPRSERVEX012X setelah diambil.Jika tidak, periksa `journalctl -u orc-api` untuk `Errno 18` dan kembali ke kartu SD: `rm ~/Video && mkdir ~/Video`.Bandingkan dengan setup Jakarta.
- ☐ **Hamparan OSD:** Pastikan OSD kamera dinonaktifkan (tanggal/waktu dan nama saluran).Jalankan `orc-capture` dan konfirmasi "OSD overlay sudah dinonaktifkan" dalam keluaran log.
- ☐ **Tinjauan pengaturan pengambilan:** Tinjau ambang batas kualitas pengambilan berdasarkan pada jarak penyebaran dan tempat kejadian.Evaluasi apakah resolusi, framerate, atau codec dapat diperdagangkan untuk menaikkan bitrate minimum menjadi 15

Mbps atau lebih baik (tingkat minimum saat ini: 12 Mbps di `/etc/orc-capture.conf` `MIN_BITRATE_KBPS`). Kamera maksimalnya adalah 16 Mbps CBR.

Pengujian Lapangan Sensor

Jalankan `deploy.sh sukabumi` untuk menerapkan konfigurasi sensor + overlay w1-gpio.**Mulai ulang diperlukan** setelah penerapan pertama (overlay 1-Wire memerlukan pemuatan ulang kernel).

Alat pengukur hujan RG-15 (UART): - [ ] Verifikasi pengkabelan UART: `minicom -D /dev/ttyAMA0 -b 9600` – ketik `R`, harapkan `Acc ... mm` - [ ] Pastikan orc-sensors membacanya: `sudo XPRSERVEX026X` – periksa jurnal untuk baris `rg15:` - [ ] Verifikasi CSV: `cat /var/log/orc/sensors/rg15_$(tanggal +%Y-%m-%d).csv` - [ ] Verifikasi file status: `cat /var/lib/orc-sensors/rg15_acc.txt` - [ ] Simulasikan hujan (tuangkan air ke kubah), verifikasi peningkatan acc_mm pada pembacaan berikutnya - [ ] **Pastikan daya selalu aktif:** alihkan Pi ke mode tidur (`sudo halt`), lalu ukur 12V di TB1 dengan multimeter – seharusnya masih ada.RG-15 harus tetap ada bertenaga saat tidur untuk mengakumulasi curah hujan.Jika listrik padam, curah hujan antar siklus hilang.

Pemeriksaan suhu DS18B20 (1-Kabel): - [ ] Verifikasi perangkat terdeteksi: `ls /sys/bus/w1/devices/28-*` - [ ] Verifikasi pembacaan mentah: `cat /sys/bus/w1/devices/28-*/temperature` - [ ] Pastikan orc-sensors membacanya: `sudo orc-sensors` – periksa jurnal untuk baris `ds18b20:` - [ ] Verifikasi CSV: `cat /var/log/orc/sensors/ds18b20_$(tanggal +%Y-%m-%d).csv` - [ ] Suhu pemeriksaan kewarasan terhadap pembacaan SHT40

SHT40 (hanya verifikasi): - [ ] Verifikasi: `sudo XPRSERVEX026X` – periksa jurnal untuk baris `sht40:` - [ ] Verifikasi CSV: `cat /var/log/orc/sensors/sht40_$(tanggal +%Y-%m-%d).csv`

Pemecahan masalah

Lihat `PEMECAHAN MASALAH.md` untuk diagnostik terperinci.

Pemeriksaan Cepat:

Gejala	Periksa
Tidak ada booting	Tegangan baterai, sekering, output DDR-60G-5, kabel 5V/GND ke Pi GPIO, tombol daya ditekan?Konektor Dupont pigtail J2 terpasang?Pereda ketegangan masih utuh?
Tidak ada kamera	Sakelar PoE bertenaga?Relai penggerak GPIO 24?IP kamera dapat dijangkau?kabel ethernet?
Tidak ada IR	Tutup lensa untuk memicu.Periksa pengaturan IR kamera di UI web.
Tidak ada LTE	Antena kencang?SIM dimasukkan?IMEI terdaftar?
Tidak ada data hujan	Koneksi UART?kabel GPIO 14/15?

Catatan Pemeliharaan

Bulanan

- Inspeksi visual terhadap segel selungkup
- Periksa sambungan antena
- Verifikasi status LED berfungsi

Triwulanan

- Bersihkan lensa kamera (melalui housing jika tersegel)
- Periksa kekencangan sekat
- Pastikan alat pengukur hujan tidak tersumbat

Setiap tahun

- Periksa lapisan konformal pada PCB
- Periksa kesehatan baterai (tata surya)
- Ganti pengikat kabel yang rusak

Konfigurasi Khusus Situs

Rekam setelah instalasi:

Parameter	Nilai
Nama host pi	
Pi IP (jika statis)	
SSID hotspot Wi-Fi	T/A (hotspot tidak tersedia)
Kata sandi hotspot Wi-Fi	T/A (hotspot tidak tersedia)
Nomor SIM LTE	
IMEI Modem	
Alamat IP kamera	192.168.50.100
Metode pengambilan video	Tarik RTSP melalui XPRSERVEX025X (bukan FTP)
Sumber kamera NTP	Pi di 192.168.50.1 (kroni)
Aliran kamera	1920x1080, H.264, 16Mbps CBR, 12,5fps
Rekaman kamera	Berkelanjutan (CMR) ke MicroSD
Penerangan kamera	IR saja (tidak ada LED putih)
Koordinat GPS	
Tanggal pemasangan	
Nama pemasang	

Stasiun Commissioning: Survei & Kalibrasi Kamera

Setelah stasiun dipasang secara fisik dan merekam video, kamera harus melakukannya dikalibrasi dengan Ground Control Points (GCPs) sebelum XPRSERVEX012X dapat diproses video ke dalam

pengukuran kecepatan/debit.Ini dilakukan melalui XPRSERVEX012X antarmuka web.

> **Dokumentasi referensi:** Panduan resmi untuk kalibrasi kamera dan penyiapan GCP dikelola oleh tim ORC.Lihat panduan pengguna pyorc untuk petunjuk detail tentang konfigurasi kamera, format GCP, dan pengaturan penampang.Itu ORC-OS README mencakup alur kerja UI web.

Prasyarat

- ☐ Kamera berada di **posisi akhir** — jangan bergerak setelah titik ini
- ☐ Stasiun berhasil merekam video (uji ujung ke ujung berhasil)
- ☐ Akses ke UI web XPRSERVEX012X (lokal atau melalui XPRSERVEX009X)
- ☐ RTK GPS atau penerima GPS akurasi tinggi untuk survei GCP
- ☐ Pengukur staf atau pengukur tekanan untuk referensi ketinggian air

Langkah 1: Perbaiki Posisi Kamera

Kamera harus dipasang dengan kuat dan diarahkan ke penampang sungai sebelum kalibrasi.Pergerakan apa pun setelah survei GCP akan membatalkan kalibrasi.

- ☐ Braket kamera dikencangkan — tidak ada getaran atau pemutaran
- ☐ Bidang pandang mencakup penampang target
- ☐ Ambil foto referensi posisi dan sudut kamera
- ☐ Rekam koordinat GPS kamera

Langkah 2: Survei Lapangan GCP

Pilih 6+ titik kontrol tanah yang terlihat di bingkai kamera.Poin seharusnya didistribusikan ke seluruh bidang pandang dan menyertakan kedua bank jika memungkinkan.

Untuk setiap GCP, catat: - Koordinat GPS (timur, utara, ketinggian — proyeksi CRS lebih disukai) - Deskripsi / foto untuk identifikasi dalam bingkai video

Catat juga: - Ketinggian air pada saat survei (`h_ref`) — dibaca dari pengukur staf atau sensor tekanan, dalam datum vertikal yang sama dengan ketinggian GCP

Simpan sebagai CSV dengan kolom `x`, `y`, `z` (koordinat yang diproyeksikan, mis. UTM zona 48S / EPSG:32748 untuk Sukabumi).

- ☐ 6+ GCP yang disurvei dengan GPS
- ☐ Ketinggian air (`h_ref`) dicatat
- ☐ Data GCP disimpan sebagai CSV

Langkah 3: Konfigurasi Kamera (UI Web ORC-OS)

1. **Buat Konfigurasi Kamera** — mengatur dimensi gambar (1920x1080 untuk XPRSERVEX004X)
2. **Unggah GCP** — impor CSV Anda melalui antarmuka titik kontrol
3. **Cocokkan piksel dengan koordinat** — klik setiap lokasi GCP dalam sampel bingkai video untuk menetapkan koordinat piksel
4. **Sesuaikan perspektif** — menjalankan pemecah kalibrasi kamera;periksa RMSnya kesalahan proyeksi ulang (lebih rendah lebih baik, bidik <5 piksel)
5. **Setel kotak pembatas** — menentukan area yang diinginkan dalam bingkai

- ☐ Konfigurasi kamera dibuat (1920x1080)
- ☐ GCP diunggah dan dicocokkan dengan lokasi piksel
- ☐ Kecocokan perspektif selesai (kesalahan RMS: _____ piksel)

Langkah 4: Penampang & Resep

1. **Buat penampang** — menentukan geometri penampang sungai
2. **Buat resep** — mengatur parameter pemrosesan (resolusi, ukuran jendela, dll.)
3. **Buat konfigurasi video** — menghubungkan konfigurasi kamera, resep, dan penampang

Lihat panduan pengguna pyorc untuk panduan parameter.

- ☐ Penampang melintang ditentukan
- ☐ Resep dibuat
- ☐ Konfigurasi video dibuat dan ditautkan

Langkah 5: Uji Pemrosesan

Unggah video yang diambil dan verifikasi prosesnya berhasil melalui pipa penuh (ortorektifikasi, PIV, perhitungan debit).

- ☐ Video diproses tanpa kesalahan
- ☐ Hasil terlihat di UI web XPRSERVEX012X
- ☐ Hasil diunggah ke XPRSERVEX011X (jika URL panggilan balik dikonfigurasi)

Versi Dokumen: 3.4 **Terakhir Diperbarui:** 7 April 2026 **Perubahan dari v3.2:** - Witty Pi 5 HAT+ yang dipulihkan — konektor baterai Pi 5 ML-2020 (J5) rusak di kedua papan - Tumpukan dikembalikan ke 3 papan: Pi 5 (bawah) + Witty Pi 5 HAT+ (tengah) + G469 (atas) dengan standoff 16mm - RTC sekarang menggunakan sel koin Witty Pi 5 CR2032 (I2C 0x51) dan bukan RTC bawaan Pi 5 - Konfigurasi pengisian baterai Pi 5 RTC dihapus (dtparam=rtc_bbat_vchg) — tidak diperlukan dengan XPRSERVEX001X - Menghapus baterai ML/LIR yang dapat diisi ulang dari daftar suku cadang;diganti dengan CR2032 - Menambahkan XPRSERVEX001X 5 HAT+ PCB ke daftar pelapis konformal - Daftar masking yang diperbarui: dudukan XPRSERVEX001X CR2032 menggantikan konektor J5 (BAT)

Perubahan dari v3.1: - Pengkabelan tombol tekan dipindahkan ke GPIO_WIRING.md (Langkah 5-6) dengan persyaratan tombol terperinci dan opsi yang setara - Bagian baterai RTC diperluas: mendukung ML-2020, ML-2032, LIR2032, LIR2020 dengan voltase muatan khusus kimia - Penetapan pin modul relai diperbarui: VCC → Pin 4, GND → Pin 20 (hindari penggandaan dengan buck converter pada Pin 2/Pin 6) - Menghapus referensi XPRSERVEX001X dari verifikasi alat pengukur hujan - Ukuran lubang untuk tombol tidak lagi di-hardcode (tergantung tombol yang dibeli) - Kawat inti padat ditentukan seluruhnya (tanpa ferrule)

Perubahan dari v3.0: - Witty Pi 5 HAT+ dihapus untuk sementara (dikembalikan di v3.3 setelah konektor Pi 5 RTC gagal) - DDR-60G-5 mengumpankan Pi 5 secara langsung melalui pin 5V/GND GPIO bawaan - Mengubah relai dari koil bertenaga USB menjadi terpicu GPIO (GPIO 24→IN1, ditenagai oleh G469 Pin 2/Pin 6) - Mengubah DS18B20 dari GPIO 24 menjadi GPIO 4 (Pin 7) - Mengubah LED dari GPIO 3,3V langsung dengan resistor 330 Ohm menjadi LED pemasangan panel 12V yang dialihkan melalui saluran relai (GPIO 17→IN2, GPIO 27→IN3, GPIO 22→IN4) - Menghapus resistor pembatas arus dari daftar bagian - **pembaruan v5.0:** Mengganti 3x LED

12V yang digerakkan oleh relai dengan NeoPixel WS2812B tunggal pada GPIO 18 (5V dari Pi rail).Membebaskan saluran relai IN2-IN4.

Perubahan dari v2.0: - Berganti nama menjadi Pi-EzConnect → Geekworm G469 - Mengganti SSD M.2 dengan flash drive USB SanDisk 256GB - Mengganti Planet IPOE-260-12V dengan Sakelar PoE XPRSERVEX007X + relai XPRSERVEX016X - Menambahkan konverter buck DDR-60G-5 (12V→5V) dan DDR-60G-12 (12V→12V diatur) - Alat pengukur hujan DFRobot SEN0575 I2C diganti dengan Hydreon RG-15 UART (GPIO 14/15) - Menambahkan sensor suhu/kelembaban SHT40 (I2C) dan pemeriksaan suhu DS18B20 (1-Wire) - Sekat SMA diganti dengan antena puck Proxicast ANT-122-S02 (lubang 12mm) - Cable gland diganti dengan sekat ethernet CNLINKO dan sekat power SP13 DC - Adaptor USB-RS485 dilepas